



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 11: Modele în timp continuu



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ARFIMA: AutoRegressive Fractionally Integrated Moving Average (model) (model autoregresiv cu medie mobilă, integrat fracționar)
- ARMA: AutoRegressive Moving Average (model) (model autoregresiv cu medie mobilă)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BSS: Brownian SemiStationary (process) (procesul brownian semistaționar)
- BVB: Bursa de Valori București
- CBOE: Chicago Board Options Exchange (bursa de opțiuni din Chicago)
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- CIR: Cox–Ingersoll–Ross (model) (modelul Cox–Ingersoll–Ross al ratei dobânzii)
- CKLS: Chan–Karolyi–Longstaff–Sanders (model) (modelul Chan–Karolyi–Longstaff–Sanders al ratei dobânzii)
- CLT: Central Limit Theorem (teorema limită centrală)
- DGS10: 10-Year Treasury Constant Maturity Rate (FRED series code) (randamentul titlurilor de stat americane cu scadența constantă de 10 ani (codul seriei FRED))
- DTB3: 3-Month Treasury Bill: secondary market rate (FRED series code) (randamentul titlurilor de stat americane pe 3 luni pe piața secundară (codul seriei FRED))
- EWMA: Exponentially Weighted Moving Average (medie mobilă ponderată exponențial)
- FRED: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis))
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GBM: Geometric Brownian Motion (mișcarea browniană geometrică)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- JB: Jarque–Bera (test) (testul de normalitate Jarque–Bera)
- LLM: Large Language Model (model lingvistic mare)
- LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- MCS: Model Confidence Set (mulțimea de modele de încredere)
- MLE: Maximum Likelihood Estimation (estimarea prin metoda verosimilității maxime)
- MSE: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- NLLS: Non-Linear Least Squares (metoda celor mai mici pătrate neliniare)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- OU: Ornstein–Uhlenbeck (process) (procesul Ornstein–Uhlenbeck)
- PDE: Partial Differential Equation (ecuație cu derivate parțiale)
- QLIKE: Quasi-LIKelihood (loss function) (funcția de pierdere de tip cvasi-verosimilitate)
- QQ: Quantile–Quantile (plot) (graficul cuantilă–cuantilă)
- RFSV: Rough Fractional Stochastic Volatility (model) (modelul de volatilitate stohastică fracționară rugoasă)
- SDE: Stochastic Differential Equation (ecuație diferențială stohastică)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- SVJ: Stochastic Volatility with Jumps (model) (model cu volatilitate stohastică și salturi)
- VIX: CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)
- XFG: Quantlet prefix of Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck) (prefixul Quantlet-urilor din Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck))

Cuprins

Motivație

De la mersul aleator la mișcarea browniană

Variația pătratică și calculul Itô

Ecuatii diferențiale stochastice și simulare

Mișcarea browniană geometrică

Revenirea la medie: procesul Ornstein–Uhlenbeck

Estimarea difuziilor: ce se identifică din ce

Schimbarea măsurii: Girsanov și Feynman–Kac

Salturi: modelul Merton

Volatilitate stochastică: modelul Heston

Modelele confruntate cu datele

Studiu de caz: volatilitate rugoasă și persistentă

AI pentru descoperire științifică

Sinteză

Bibliografie

De ce timp continuu?

Întrebarea acestui capitol

- ▣ Prețurile sunt înregistrate zilnic sau la câteva milisecunde, dar tranzacționarea nu se oprește cu adevărat
- ▣ Putem descrie prețurile cu un model care funcționează simultan la **orice** scară de timp?
- ▣ Evaluarea opțiunilor (Capitolul 12), modelele de dobândă și managementul riscului sunt scrise în acest limbaj

Ce facem în acest capitol

- ▣ Construim mișcarea browniană și calculul Itô prin simulare
- ▣ Simulăm ecuații diferențiale stochastice și măsurăm eroarea schemelor
- ▣ Estimăm patru modele pe date: mișcarea browniană geometrică, Ornstein–Uhlenbeck, salturile Merton, volatilitatea Heston
- ▣ Confruntăm fiecare model cu faptele stilizate din Capitolul 1

De la Brown la Bachelier, Einstein și Wiener



Louis Bachelier (1870–1946)

Foto: autor necunoscut; domeniu public; Wikimedia Commons



Albert Einstein în 1905

Foto: Lucien Chavan / ETH Zürich (1905); domeniu public; Wikimedia Commons

- 1827: botanistul Robert Brown vede la microscop particule de polen mișcându-se în zigzag neregulat
- **Bachelier (1900)**: prețurile obligațiunilor de stat franceze (rente) și ale opțiunilor pe ele urmează un mers aleator în timp continuu
 - ▶ Împrăștierea prețului crește cu $\sqrt{t}$, cu cinci ani înaintea fizicii
- **Einstein (1905)**: ciocnirile moleculare explică mișcarea lui Brown; deplasarea pătratică medie este liniară în t
- **Wiener (1923)**: mișcarea browniană ca măsură de probabilitate pe traiectorii continue, **procesul Wiener**

Itô, Samuelson, Black, Scholes și Merton



Kiyosi Itô (1915–2008)

Foto: Konrad Jacobs (1970); CC
BY-SA 2.0 de; Wikimedia Commons



Paul A. Samuelson (1915–2009)

Foto: Bernard Gotfryd (1970–1975);
domeniu public; Wikimedia
Commons

- Itô (1944): integrala stocastică și regula ei de derivare, principalul instrument de lucru al capitolului
- Osborne (1959): logaritmii prețurilor, nu prețurile, se comportă ca mișcarea browniană; Samuelson (1965): mișcarea browniană geometrică
- Black & Scholes (1973) și Merton (1973): o opțiune poate fi replicată în timp continuu
- Merton (1976) adaugă salturi, Heston (1993) volatilitate aleatoare; prezentare în manual: Franke, Härdle & Hafner (2019), Partea I

Datele folosite în acest capitol

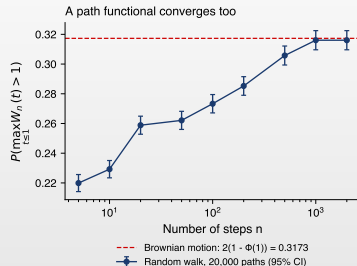
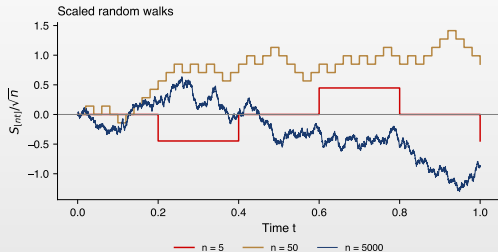
Seria	Tip	Perioada	Zile
S&P 500	indice bursier SUA	1990–2026	9 245
BET	indice bursier BVB	2000–2026	6 670
Bitcoin	cripto-activ, 7 zile din 7	2014–2026	4 384
VIX	indicele de volatilitate implicită al S&P 500 (CBOE)	1990–2026	zilnic
DTB3	randamentul titlurilor de stat SUA pe 3 luni (FRED)	1954–2026	zilnic

- Valori zilnice de închidere până la 18 septembrie 2026; randamente log zilnice $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$
- Fiecare serie pe propriul calendar; indicii bursieri în zilele lucrătoare, fără cotațiile inerte (închidere neschimbată și nicio variație intraday); randamentele zero reale sunt păstrate
- Timpul în ani, pasul zilnic $\Delta t = 1/252$ (Bitcoin: $1/365$); drifturi și volatilități anualizate
- W_t : mișcarea browniană standard; S_t : prețul; v_t : varianța instantanee; $\mathcal{F}_t$: informația (filtrarea) până la t

De la mersul aleator la mișcarea browniană: teorema lui Donsker

- Mersul aleator scalat $W_n(t) = S_{\lfloor nt \rfloor} / \sqrt{n}$, $S_k = \xi_1 + \dots + \xi_k$, pași i.i.d. cu media 0 și dispersia 1
 - ▶ Pas de timp $1/n$, pas de spațiu $1/\sqrt{n}$: singura scalare cu o limită netrivială; prin teorema limită centrală (CLT), $W_n(t) \rightarrow N(0, t)$ pentru fiecare t
- Donsker: $W_n \Rightarrow W$ ca funcții aleatoare, adică pentru **întreaga traiectorie** Billingsley (1999)
 - ▶ „Invariantă”: limita nu depinde de distribuția pașilor
- Teorema aplicației continue: orice funcțională continuă a traiectoriei converge și ea
 - ▶ Exemplu: maximul; prin principiul reflexiei $P(\max_{t \leq 1} W_t > a) = 2P(W_1 > a)$
- Pentru finanțe: multe tranzacții mici și independente se adună în traiectorii de preț de tip brownian

Mersurile aleatoare converg la mișcarea browniană

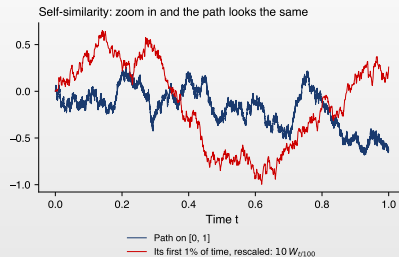
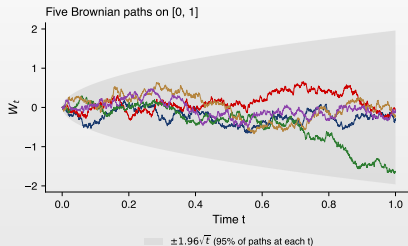


- Stânga: câte un mers aleator scalat pentru $n = 5, 50, 5000$ pași; dreapta: probabilitatea ca traiectoria să depășească 1 înainte de $t = 1$
- $P(\max W_n > 1)$ crește de la 0,220 ($n = 5$) la 0,316 ($n = 2000$), față de valoarea browniană $2(1 - \Phi(1)) = 0,3173$ (Φ : funcția de repartiție a distribuției Normale standard)
- O grilă rară ratează maximul dintre observații, iar convergența este lentă, de ordinul $1/\sqrt{n}$: închiderile zilnice subestimează amplitudinea din timpul zilei

Mișcarea browniană: definiție și proprietăți

- ▣ **Mișcarea browniană standard:** $W_0 = 0$; incremente independente; $W_t - W_s \sim N(0, t - s)$ pentru $s < t$; traiectorii continue
 - ▶ Existența: [Wiener \(1923\)](#); simularea pe o grilă: $W_{t+\Delta t} = W_t + \sqrt{\Delta t} Z$, $Z \sim N(0, 1)$
- ▣ $\text{Cov}(W_s, W_t) = \min(s, t)$; un proces gaussian și o **martingală**: $\mathbb{E}[W_t | \mathcal{F}_s] = W_s$ (mersul aleator al pieței eficiente din Capitolul 2)
- ▣ **Autosimilaritate:** $\{c^{-1/2} W_{ct}\}$ este tot o mișcare browniană standard, pentru orice $c > 0$
- ▣ Traietoriile sunt continue, dar **nicăieri derivabile**
 - ▶ $(W_{t+h} - W_t)/h$ are abaterea standard $1/\sqrt{h} \rightarrow \infty$: calculul obișnuit nu funcționează

Traietorii browniene

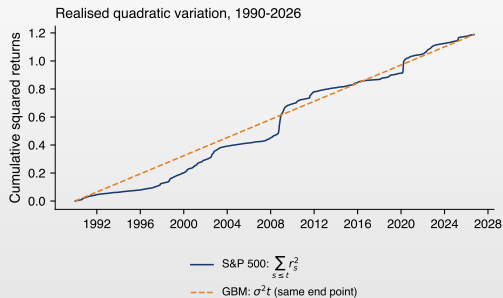
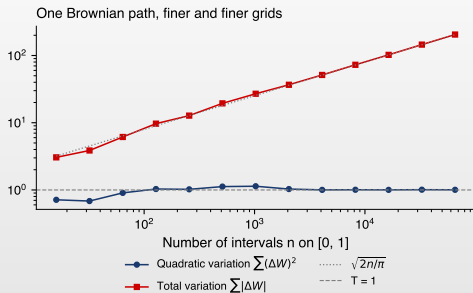


- Stânga: cinci traiectorii cu banda $\pm 1,96\sqrt{t}$; dreapta: o traiectorie și primul ei 1% din timp, întins de 100 de ori în timp și de 10 ori în spațiu
- Banda se lărgeste ca $\sqrt{t}$ (regula rădăcinii pătrate a timpului din Capitolul 7); o bucată mărită arată ca întreaga traiectorie
- Piețele reale încalcă autosimilaritatea: cozile groase și gruparea volatilității depind de orizont (Capitolul 1)

Variația totală și variația pătratică

- ▣ Grila $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$ cu pasul $\Delta t = T/n$ și incrementele $\Delta W_k = W_{t_k} - W_{t_{k-1}}$
- ▣ **Variația totală** $\sum_k |\Delta W_k|$: lungimea traiectoriei
 - ▶ Media ei este $\sqrt{2nT/\pi} \rightarrow \infty$: o traiectorie browniană are lungime infinită
- ▣ **Variația pătratică** $[W]_T = \lim \sum_k (\Delta W_k)^2 = T$
 - ▶ O sumă aleatoare cu o limită **deterministă**
 - ▶ $\text{Var}(Q_n) = 2T^2/n$: un an de date zilnice dă o eroare relativă de circa 9% ($\sqrt{2/252}$), ideea din spatele varianței realizate (Capitolul 9)
- ▣ Scrierea prescurtată folosită în calculul Itô: $(dW_t)^2 = dt$

Variația pătratică: simulare și date



- Stânga: o traiectorie browniană pe grile cu 16 până la 65.536 de intervale; dreapta: suma cumulată a pătratelor randamentelor log zilnice ale S&P 500

Interpretarea graficului variației pătratice

- ▣ Simulare: variația pătratică se stabilizează la 1,006 ($T = 1$); variația totală continuă să crească, 205 față de $\sqrt{2n/\pi} = 204$
- ▣ S&P 500: totalul $\sum r_t^2 = 1,188$ în 36,7 ani, o volatilitate medie de 18,0%
 - ▶ Sub mișcarea browniană geometrică, curba ar fi o dreaptă
- ▣ Crește în trepte: septembrie 2008 – martie 2009 reprezintă 1,6% din zile, dar 15,2% din toată variația pătratică
 - ▶ Februarie – aprilie 2020: 0,5% din zile, 7,8% din variația pătratică
- ▣ Volatilitatea este ea însăși aleatoare: motivația pentru modelul Heston de la finalul capitolului

Integrala Itô

- Scop: un sens pentru $\int_0^T H_t dW_t$, câștigul obținut deținând H_t unități dintr-un activ al cărui preț se mișcă precum W
 - Integrarea Riemann–Stieltjes nu funcționează, deoarece traiectoria are variație totală infinită
- **Integrala Itô**: limita sumelor cu integrandul evaluat în capătul **stâng**
 - $\int_0^T H_t dW_t = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n H_{t_{k-1}} (W_{t_k} - W_{t_{k-1}})$ (limită în medie pătratică)
- H trebuie să fie **adaptat** (progresiv măsurabil) și de pătrat integrabil, $\mathbb{E} \left[\int_0^T H_t^2 dt \right] < \infty$
 - Interpretarea financiară: H_t folosește doar informația până la t ; alegeți poziția înainte de a vedea următoarea mișcare a prețului
 - Sumele cu capătul stâng converg pentru integranți regulați (de exemplu, continui și adaptați); un H general se obține prin aproximare cu procese simple

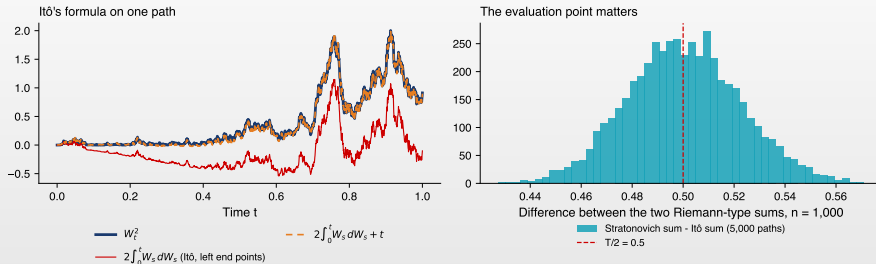
Proprietățile integralei Itô

- ▣ Pentru H adaptat și de pătrat integrabil (slide-ul anterior):
- ▣ Media zero: $\mathbb{E} \left[\int_0^T H_t dW_t \right] = 0$: nicio strategie nu câștigă în medie dintr-o martingală
- ▣ **Izometria Itô**: $\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T H_t dW_t \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^T H_t^2 dt \right]$
- ▣ Procesul $t \mapsto \int_0^t H_s dW_s$ este o martingală
 - ▶ Dacă doar $\int_0^T H_t^2 dt < \infty$ aproape sigur, este doar o martingală locală, iar media ei poate fi nenulă
- ▣ Punctul de evaluare contează: regula punctului de mijloc dă integrala **Stratonovich**, un alt număr
 - ▶ Finanțele folosesc Itô, deoarece o poziție la punctul de mijloc ar privi în viitor

Exemplu lucrat: $\int_0^T W_t dW_t$

- ▣ Identitate pentru fiecare termen: $W_{t_{k-1}} \Delta W_k = \frac{1}{2} (W_{t_k}^2 - W_{t_{k-1}}^2) - \frac{1}{2} (\Delta W_k)^2$
- ▣ Sumăm după k : prima parte se reduce telescopic la $\frac{1}{2} W_T^2$, a doua tinde la $\frac{1}{2} T$
 - ▶ $\int_0^T W_t dW_t = \frac{1}{2} W_T^2 - \frac{1}{2} T$
- ▣ Calculul obișnuit ar da $\frac{1}{2} W_T^2$; termenul suplimentar $-\frac{1}{2} T$ este variația pătratică
- ▣ Verificare: media este $\frac{1}{2} (T - T) = 0$, așa cum trebuie pentru o integrală Itô

Formula lui Itô pe traiectorii simulate



- Stânga: W_t^2 , integrala Itô $2 \int_0^t W dW$ și diferența lor t , pe o traiectorie; dreapta: sumele Stratonovich minus Itô pe 5.000 de traiectorii
- $2 \int_0^t W dW + t$ se suprapune exact peste W_t^2 : formula este valabilă traiectorie cu traiectorie; Stratonovich minus Itô: media 0,500, abaterea standard 0,022 (teoria $T/2 = 0,5$)
- Sumele Itô: media 0,007, dispersia 0,520; teoria: 0 și, prin izometrie, $\int_0^1 t dt = 1/2$

Procese Itô și lema lui Itô

- **Proces Itô:** $dX_t = a_t dt + b_t dW_t$ (driftul a_t , coeficientul de difuzie b_t , ambii adaptați)
 - ▶ Prescurtare pentru $X_t = X_0 + \int_0^t a_s ds + \int_0^t b_s dW_s$
- **Lema lui Itô:** pentru $f(t, x)$ de două ori derivabilă Itô (1944)
 - ▶ $df(t, X_t) = (f_t + a_t f_x + \frac{1}{2} b_t^2 f_{xx}) dt + b_t f_x dW_t$
- Regulă practică: dezvoltare Taylor de ordinul doi cu $dt \cdot dt = 0$, $dt \cdot dW = 0$, $dW \cdot dW = dt$
 - ▶ Termenul de ordinul doi $\frac{1}{2} b_t^2 f_{xx} dt$ nu dispare: aceasta este toată noutatea

Exemplu lucrat: logaritmul unui preț

- Dinamica prețului $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$; luăm $f(x) = \ln x$, deci $f_x = 1/x$, $f_{xx} = -1/x^2$
- Lema lui Itô cu $a_t = \mu S_t$, $b_t = \sigma S_t$
 - $d \ln S_t = \left(\mu S_t \cdot \frac{1}{S_t} - \frac{1}{2} \sigma^2 S_t^2 \cdot \frac{1}{S_t^2} \right) dt + \sigma S_t \cdot \frac{1}{S_t} dW_t = \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dW_t$
- Logaritmul prețului crește cu $\mu - \sigma^2/2$, nu cu μ : volatilitatea reduce rata de creștere a averii investitorului median
- Cu $\sigma = 18\%$: $\sigma^2/2 = 1,6$ puncte procentuale pe an; cu $\sigma = 67\%$ (Bitcoin): 22 de puncte

Covariația pătratică și formula Itô multivariată

- ▣ **Covariația pătratică** $[X, Y]_t = \lim \sum_k \Delta X_k \Delta Y_k$; dacă $\text{Corr}(dW^{(1)}, dW^{(2)}) = \rho$, atunci $d[W^{(1)}, W^{(2)}]_t = \rho dt$
 - ▶ Regula produsului: $d(X_t Y_t) = X_t dY_t + Y_t dX_t + d[X, Y]_t$
- ▣ **Formula Itô multivariată** pentru $X_t \in \mathbb{R}^d$ și $f(t, x)$ de două ori derivabilă
 - ▶ $df(t, X_t) = f_t dt + \sum_i f_{x_i} dX_t^i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} f_{x_i x_j} d[X^i, X^j]_t$
- ▣ Exemplu lucrat (Heston, Secțiunea 10): $dS = \mu S dt + \sqrt{v} S dW^{(1)}$, $dv = \kappa(\theta - v) dt + \xi \sqrt{v} dW^{(2)}$
 - ▶ $d(S_t v_t) = S_t dv_t + v_t dS_t + \rho \xi v_t S_t dt$
 - ▶ ρ intră în driftul produsului: cu $\rho < 0$, prețul și varianța tind să se miște în sensuri opuse

Recapitulare: calculul Itô

- ▣ Traietoriile browniene au lungime infinită, dar variație pătratică finită $[W]_t = t$
- ▣ Integrala Itô folosește capetele stângi: pentru integranzi de pătrat integrabil este o martingală cu media zero
- ▣ Lema lui Itô = Taylor de ordinul doi cu $(dW)^2 = dt$; cu mai multe mișcări browniene adăugăm $d[W^{(1)}, W^{(2)}] = \rho dt$
- ▣ Prețurile reale au o variație pătratică ce crește în rafale, nu liniar

Ecuatii diferențiale stochastice

- O **ecuație diferențială stochastică** (SDE, stochastic differential equation): $dX_t = a(t, X_t) dt + b(t, X_t) dW_t$, X_0 dat
 - ▶ Driftul a și difuzia b depind acum de starea curentă
- Existența și unicitatea soluției: a și b lipschitziene în x , cu creștere cel mult liniară Kloeden & Platen (1992)
- Puține SDE au soluții explicite; cele patru modele din acest capitol se numără printre ele
 - ▶ Mișcarea browniană geometrică, Ornstein–Uhlenbeck și Merton: exacte; Heston: doar funcția caracteristică
- Altfel simulăm pe o grilă; întrebarea este cât de mare este eroarea de discretizare

Schemele Euler–Maruyama și Milstein

- **Euler–Maruyama:** fixăm a și b pe fiecare pas [Higham \(2001\)](#)

- ▶ $X_{k+1} = X_k + a(X_k) \Delta t + b(X_k) \Delta W_k, \Delta W_k = \sqrt{\Delta t} Z_k$

- **Milstein:** adăugăm următorul termen Itô–Taylor [Milstein \(1975\)](#)

- ▶ $X_{k+1} = X_k + a(X_k) \Delta t + b(X_k) \Delta W_k + \frac{1}{2} b(X_k) b'(X_k) [(\Delta W_k)^2 - \Delta t]$

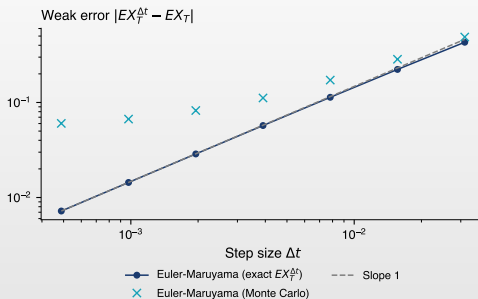
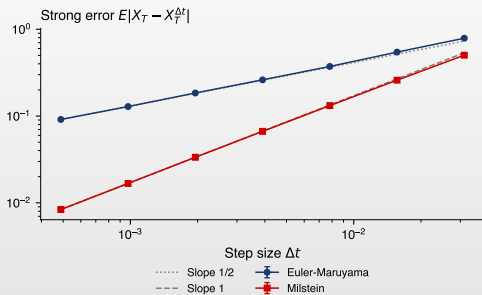
- Corecția folosește $(\Delta W_k)^2 - \Delta t$, care are media zero: contează doar traiectorie cu traiectorie

- Ecuația de test [Higham \(2001\)](#): $dX = \lambda X dt + \mu X dW$, $\lambda = 2$, $\mu = 1$, $X_0 = 1$, $T = 1$, cu soluția exactă ca reper

Convergența tare și convergența slabă

- **Eroarea tare:** $\mathbb{E}|X_T - X_T^{\Delta t}| \leq C \Delta t^\gamma$, cât de aproape este fiecare traiectorie simulată de cea adevărată
 - ▶ Euler–Maruyama $\gamma = 1/2$; Milstein $\gamma = 1$
 - ▶ Necesară pentru mărimi dependente de traiectorie: erori de acoperire, atingerea unor bariere
- **Eroarea slabă:** $|\mathbb{E}[g(X_T^{\Delta t})] - \mathbb{E}[g(X_T)]| \leq C \Delta t^\beta$, cât de apropiată este distribuția
 - ▶ Ambele scheme: $\beta = 1$; suficientă pentru prețurile opțiunilor europene, VaR, valori așteptate
- Pe un grafic log-log, ordinul este panta erorii în funcție de mărimea pasului

Convergența schemelor



□ 20.000 de traiectorii browniene pe o grilă fină de 2^{11} pași, rărită la pași de la 2^{-11} la 2^{-5} ; barele sunt CI de 95%

 MFM_ch11_convergence

Interpretarea graficului de convergență

- ▣ Ordinele tari estimate (panta regresiei log-log; CI de 95% prin reeșantionarea traiectoriilor întregi, toți pașii împreună): Euler–Maruyama 0,518 [0,512, 0,525], Milstein 0,986 [0,984, 0,987]
 - ▶ Aproape de valorile teoretice $1/2$ și 1 ; intervalele înguste măsoară doar zgomotul Monte Carlo, iar mica diferență este curbura la pași finiți, nu un alt ordin
 - ▶ Înjumătățirea lui Δt reduce eroarea Milstein la jumătate, eroarea Euler doar cu 29%
- ▣ Ordinul slab Euler–Maruyama din media exactă $(1 + \lambda \Delta t)^{T/\Delta t}$: 0,985, o pantă deterministă, fără eroare de eșantionare
 - ▶ Estimările Monte Carlo se aplatizează la pași mici: eroarea lor standard, circa 0,068, depășește deplasarea
- ▣ În practică, eroarea de eșantionare Monte Carlo, nu mărimea pasului, este adesea constrângerea decisivă [Glasserman \(2003\)](#)

Recapitulare: simularea

- O SDE specifică driftul și difuzia locale ale unui proces
- Euler–Maruyama este simplă și are ordinul tare $1/2$; Milstein adaugă un termen și atinge ordinul 1
- Pentru valori așteptate contează ordinul slab 1, împreună cu mărimea eșantionului Monte Carlo
- Când tranziția exactă este cunoscută (secțiunile următoare), simulați exact: fără eroare de discretizare

Mișcarea browniană geometrică (GBM)

- ▣ SDE: $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$, adică variația **procentuală** are drift și volatilitate constante
 - ▶ μ : rata așteptată a rentabilității; σ : volatilitatea, ambele pe an
- ▣ Soluția (din exemplul cu logaritmul): $S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma W_t\right)$
 - ▶ Prețurile rămân pozitive; simularea exactă are nevoie doar de extrageri din distribuția Normală
- ▣ Modelul de preț din spatele [Black & Scholes \(1973\)](#); propus de [Osborne \(1959\)](#) și [Samuelson \(1965\)](#)
- ▣ Prezentare în manual: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), capitolele despre procesul Wiener și integrarea stochastică

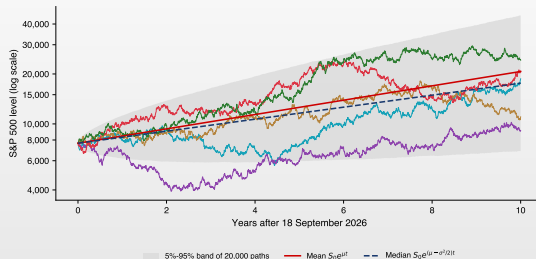
Randamentele log sub GBM

- Randamentele log pe Δt : $r_t = \ln(S_t/S_{t-\Delta t}) \sim N((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t, \sigma^2\Delta t)$
 - ▶ Independente și identic distribuite (i.i.d.) la orice frecvență
- Implicații testabile
 - ▶ Randamente log Normale: asimetrie 0, exces de aplatizare 0
 - ▶ Fără autocorelație în r_t , $|r_t|$ sau r_t^2
 - ▶ Dispersia proporțională cu orizontul
- S_T/S_0 este **lognormal**: $\ln(S_T/S_0) \sim N(mT, \sigma^2 T)$, cu driftul logaritmic $m = \mu - \sigma^2/2$

Media, mediana și moda unui preț lognormal

- ▣ Media $\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}$; mediana $S_0 e^{mT}$; moda $S_0 e^{(m-\sigma^2)T}$: modă < mediană < medie
- ▣ Exemplu lucrat, parametrii S&P 500: $\hat{\mu} = 10,0\%$, $\hat{\sigma} = 18,0\%$, $T = 10$ ani
 - ▶ Randamentul brut mediu 2,71, mediana 2,30, moda 1,66
 - ▶ $P(S_T < S_0) = \Phi(-m\sqrt{T}/\sigma) = 7,1\%$
 - ▶ $P(S_T < \mathbb{E}[S_T]) = \Phi(\sigma\sqrt{T}/2) = 61,2\%$: majoritatea investitorilor ajung **sub** medie
- ▣ Media este trasă în sus de câteva rezultate foarte mari; decalajul crește cu $\sigma^2 T$ (Bitcoin: $\sigma \approx 67\%$)
- ▣ Pentru orizonturi lungi raportați mediana și cuantilele, nu doar media

Zece ani de traiectorii S&P 500 simulate



- GBM cu $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}$ din 1990–2026, pornind de la închiderea din 18 septembrie 2026 ($S_0 = 7\,650$); 20.000 de traiectorii exacte, cinci afișate
- După zece ani: media 20 696, mediana 17 604, intervalul 5%–95% 6 878 – 45 017; $P(S_T < S_0) = 7,1\%$
- Prea îngust în crize și prea neted: GBM nu are cozi groase și nici grupare a volatilității (testat mai jos)

Estimarea GBM prin verosimilitate maximă

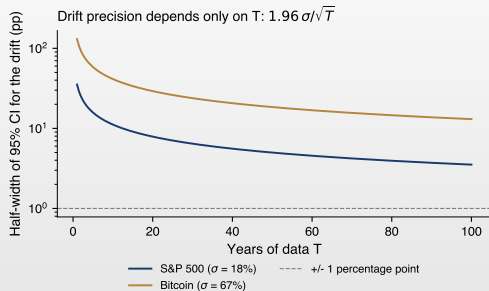
- ▣ Estimarea prin verosimilitate maximă (MLE) din n randamente log la pasul Δt , pe $T = n\Delta t$ ani
 - ▶ $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n\Delta t} \sum_t (r_t - \bar{r})^2$, $\hat{m} = \bar{r}/\Delta t$, $\hat{\mu} = \hat{m} + \hat{\sigma}^2/2$
- ▣ Erori standard sub GBM (randamente i.i.d. Normale): $\text{s.e.}(\hat{\sigma}) = \sigma/\sqrt{2n}$ și $\text{s.e.}(\hat{m}) = \sigma/\sqrt{T}$
 - ▶ Precizia volatilității crește cu numărul de observații (eșantionare mai deasă)
 - ▶ Precizia driftului depinde doar de **durata calendaristică** T : datele zilnice sau la minut nu ajută
- ▣ Motivul: $\sum_t r_t = \ln(S_T/S_0)$ folosește doar primul și ultimul preț

Exemplu lucrat: GBM pentru trei piețe

	Ani	$\hat{\sigma}$ (%)	s.e. ($\hat{\sigma}$)	$\hat{m}$ (%)	s.e. ($\hat{m}$)
S&P 500	36,7	18,0	0,13	8,3	3,0
BET	26,5	22,2	0,19	16,1	4,3
Bitcoin	12,0	66,6	0,71	43,1	19,2

- Sub GBM, volatilitatea este fixată cu o precizie de circa 0,1–0,7 puncte procentuale; driftul logaritmico doar cu 3–19 puncte
- Aceste e.s. sunt condiționate de GBM: cu excesul de aplatizare k , chiar și randamentele independente cresc s.e. ($\hat{\sigma}$) de $\sqrt{(k+2)/2} = 2,5$ ori (S&P 500); e.s. bootstrap pe blocuri în Seminarul B2
- S&P 500: $\hat{\mu} = \hat{m} + \hat{\sigma}^2/2 = 8,3\% + 1,62\% = 10,0\%$ pe an
- Un CI de 95% de ± 1 punct pentru driftul S&P 500 ar cere $(1,96 \hat{\sigma}/0,01)^2 = 1\,243$ de ani de date

Cât de precis putem estima driftul?

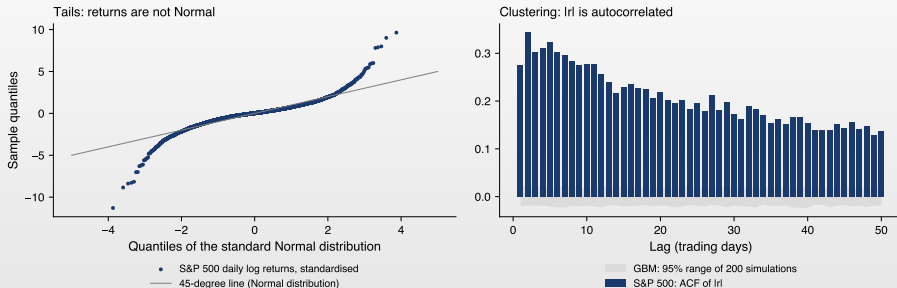


- Stânga: semilățimea CI de 95% pentru drift în funcție de numărul de ani; dreapta: estimări S&P 500 pe ferestre mobile de 10 ani

Interpretarea graficului driftului

- ▣ Driftul logaritmic pe zece ani al S&P 500 variază între $-6,0\%$ (fereastra încheiată în 2009-03) și $15,8\%$ (2000-09)
 - ▶ CI de 95% al fiecărei ferestre are o lățime de circa ± 11 puncte: variația este în mare parte zgomot
- ▣ Volatilitatea pe zece ani rămâne între $14,1\%$ și $22,3\%$: estimată precis, dar nu constantă
- ▣ Bitcoin ar avea nevoie de 17 028 de ani pentru ± 1 punct: randamentul lui așteptat este practic imposibil de aflat din istoria prețului
- ▣ Evaluarea opțiunilor din Capitolul 12 evită μ : sub măsura neutră la risc intră doar σ (Girsanov, Secțiunea 8)

Se potrivește GBM pentru S&P 500?



- Stânga: graficul cuantilă–cuantilă (QQ) al randamentelor log zilnice standardizate față de distribuția Normală; dreapta: funcția de autocorelație (ACF) a lui $|r_t|$ față de 200 de eșantioane GBM de aceeași lungime

Interpretarea testului GBM

- ▣ Cozile: exces de aplatizare 10,9 în loc de 0; cea mai rea zi este la $-11,3$ abateri standard
 - ▶ 62 de zile dincolo de ± 4 abateri standard, față de 0,59 așteptate sub GBM
 - ▶ Statistica Jarque–Bera (JB) 45 805: normalitatea este respinsă la orice nivel
- ▣ Gruparea: ACF a lui $|r_t|$ este 0,27 la lagul 1 și încă 0,14 la lagul 50
 - ▶ Eșantioanele GBM nu depășesc niciodată 0,024 în valoare absolută
- ▣ GBM eșuează la ambele fapte stilizate din Capitolul 1 [Cont \(2001\)](#); restul capitolului adaugă revenirea la medie, salturile și volatilitatea aleatoare

Recapitulare: mișcarea browniană geometrică

- GBM: drift și volatilitate procentuale constante; prețuri lognormale; randamente log i.i.d. Normale
- Mediana crește cu $\mu - \sigma^2/2$; media cu μ ; majoritatea traiectoriilor se încheie sub medie
- Volatilitatea se poate estima din date; driftul nu, în niciun eșantion realist
- Datele resping GBM: cozi groase și grupare a volatilității

Procesul Ornstein–Uhlenbeck (OU)

- SDE: $dx_t = \kappa(\theta - x_t) dt + \sigma dW_t$, $\kappa > 0$ [Uhlenbeck & Ornstein \(1930\)](#)
 - ▶ θ : media pe termen lung; κ : viteza de revenire la medie; σ : volatilitatea
 - ▶ Deasupra lui θ driftul este negativ, sub θ pozitiv: un resort care trage x înapoi
- Folosit pentru dobânzi, volatilitate, spread-uri, prețuri ale mărfurilor, abateri ale cursului de schimb
 - ▶ [Vasicek \(1977\)](#): procesul OU ca model al ratei dobânzii pe termen scurt

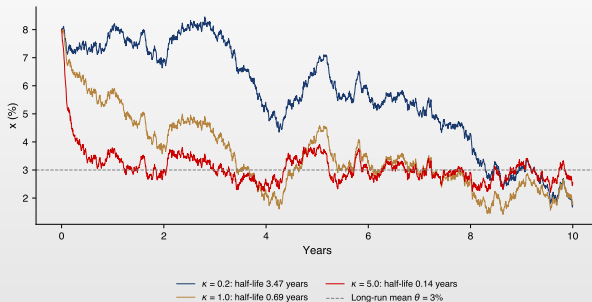
Soluția și distribuția staționară

- ▣ Aplicând lema lui Itô lui $e^{\kappa t} x_t$: $x_t = \theta + (x_0 - \theta)e^{-\kappa t} + \sigma \int_0^t e^{-\kappa(t-s)} dW_s$
- ▣ Distribuția condiționată: Normală, cu
 - ▶ $\mathbb{E}[x_t | x_0] = \theta + (x_0 - \theta)e^{-\kappa t}$, $\text{Var}(x_t | x_0) = \frac{\sigma^2}{2\kappa} (1 - e^{-2\kappa t})$
- ▣ Distribuția staționară ($t \rightarrow \infty$): $N(\theta, \sigma^2/(2\kappa))$
- ▣ **Timpul de înjumătățire** $\ln 2/\kappa$: timpul în care o abatere așteptată de la θ se reduce la jumătate
 - ▶ $\kappa = 0,5$ pe an: timp de înjumătățire 1,39 ani

Discretizarea exactă: un AR(1)

- ▣ Eșantionat la pasul Δt , procesul OU este exact un model autoregresiv de ordinul 1 (AR(1)):
 - ▶ $x_{t+\Delta t} = a + b x_t + \varepsilon_t$, $b = e^{-\kappa \Delta t}$, $a = \theta(1 - b)$, $\text{Var}(\varepsilon_t) = \frac{\sigma^2}{2\kappa}(1 - b^2)$
- ▣ Verosimilitatea maximă = metoda celor mai mici pătrate (OLS) a lui $x_{t+\Delta t}$ pe x_t , apoi inversăm relațiile
 - ▶ $\hat{\kappa} = -\ln \hat{b}/\Delta t$, $\hat{\theta} = \hat{a}/(1 - \hat{b})$, $\hat{\sigma} = \hat{s}_\varepsilon \sqrt{2\hat{\kappa}/(1 - \hat{b}^2)}$
- ▣ Erori standard pentru $\hat{\kappa}$ și $\hat{\theta}$ prin metoda delta, din covarianța OLS a lui $(\hat{a}, \hat{b})$
- ▣ Cu date zilnice b este foarte aproape de 1: κ se estimează greu, ca la testele de rădăcină unitară

Trei viteze de revenire la medie



□ Traectorii OU cu aceleași șocuri, pornind de la 8%, cu $\theta = 3\%$, $\sigma = 1\%$ și $\kappa = 0,2, 1, 5$; simulare exactă, pași zilnici

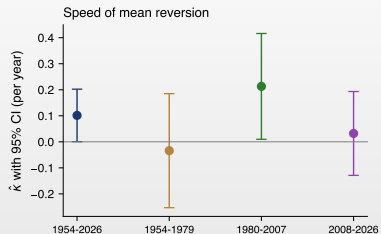
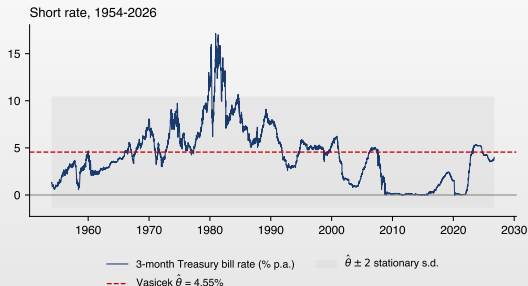
Interpretarea graficului OU

- Timpii de înjumătățire: 3,47, 0,69 și 0,14 ani
 - ▶ Cu $\kappa = 5$, diferența de la 8% la 3% se închide în câteva luni
- Abaterile standard staționare $\sigma/\sqrt{2\kappa}$: 1,58%, 0,71%, 0,32%
 - ▶ Revenirea rapidă ține procesul într-o bandă îngustă; revenirea lentă arată ca un mers aleator timp de ani
- Spre deosebire de mișcarea browniană, dispersia nu mai crește: prognozele pe termen lung converg la θ

Modele ale ratei pe termen scurt: Vasicek și CIR

- ▣ **Vasicek**: rata pe termen scurt r_t este un proces OU Vasicek (1977)
 - ▶ Distribuția Normală: ratele negative au probabilitate pozitivă $\Phi(-\theta\sqrt{2\kappa}/\sigma)$ pe termen lung
 - ▶ Prețurile și randamentele obligațiunilor în formă închisă (Feynman–Kac, Secțiunea 8)
- ▣ **Cox–Ingersoll–Ross (CIR)**: $dr_t = \kappa(\theta - r_t)dt + \sigma\sqrt{r_t}dW_t$ Cox, Ingersoll & Ross (1985)
 - ▶ Volatilitatea scade lângă zero; rata rămâne pozitivă dacă $2\kappa\theta \geq \sigma^2$ (condiția Feller) Feller (1951)
- ▣ Care este mai aproape de date este o întrebare empirică, testată în Secțiunea 7 Chan, Karolyi, Longstaff & Sanders (1992)

Vasicek pe randamentul titlurilor de stat pe 3 luni



- Stânga: randamentul zilnic al titlurilor de stat SUA pe 3 luni (DTB3), 1954–2026, cu media pe termen lung Vasicek; dreapta: $\hat{\kappa}$ cu CI de 95% pe perioade

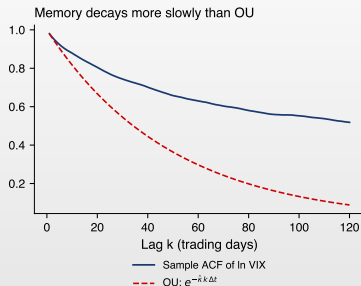
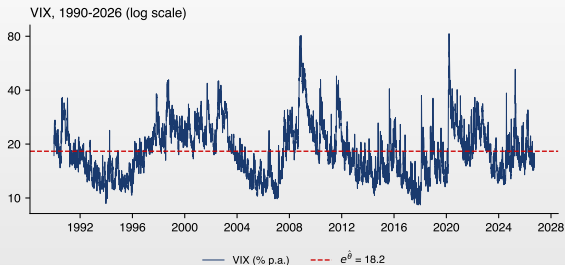
Interpretarea graficului Vasicek

- ▣ Întreaga perioadă: $\hat{\theta} = 4,55\%$, $\hat{\kappa} = 0,101$ (s.e. 0,051), timp de înjumătățire 6,8 ani, $\hat{\sigma} = 1,33\%$
 - ▶ Coeficientul AR(1) zilnic $\hat{b} = 0,99960$: aproape o rădăcină unitară
- ▣ Subperioadele nu se potrivesc: $\hat{\kappa} = -0,034$ (1954–1979, exploziv), 0,213 (1980–2007), 0,032 (2008–2026)
 - ▶ Două dintre cele trei CI de 95% includ zero: revenirea la medie nu se poate detecta în 20–25 de ani
- ▣ Rata a variat între $-0,05\%$ (2020-03-26) și $17,1\%$ (1980-12-11); 4,3% din zile au fost sub 0,05%
 - ▶ Modelul Vasicek estimat dă o probabilitate pe termen lung de 6,1% pentru o rată negativă

Viteza de revenire la medie este deplasată în sus

- În eşantioane finite $\hat{\kappa}$ supraestimează κ ; deplasarea este aproximativ $4/T$, cu T în ani [Tang & Chen \(2009\)](#)
 - ▶ Depinde de durata calendaristică, nu de frecvența eşantionării, ca driftul GBM
- Simulare cu estimările Vasicek pe întreaga perioadă ca adevăr (72 de ani, 500 de eşantioane)
 - ▶ Media $\hat{\kappa} = 0,164$ față de valoarea adevărată 0,101: deplasare 0,063, apropiată de $4/T = 0,055$
 - ▶ 78% dintre estimări depășesc valoarea adevărată
- Consecință: timpii de înjumătățire estimați sunt prea scurți, iar revenirea la medie pare mai rapidă decât este

Revine volatilitatea la medie? VIX



- Stânga: VIX 1990–2026 pe scară logaritmică, cu nivelul pe termen lung OU al lui $\ln VIX$; dreapta: ACF empirică a lui $\ln VIX$ față de $e^{-\hat{\kappa} k \Delta t}$ implicat de OU

Interpretarea graficului VIX

- Estimarea OU pentru $\ln VIX$: $\hat{\kappa} = 5,10$ (s.e. 0,53), timp de înjumătățire 34 zile de tranzacționare, nivel pe termen lung $e^{\hat{\theta}} = 18,2$
 - ▶ Vârfurile de volatilitate (VIX 82,7 pe 2020-03-16) se estompează în câteva săptămâni, nu în ani
- Dar ACF la lagul 60 este 0,63, față de 0,30 implicat de OU
 - ▶ Întâi o scădere rapidă, apoi o componentă lentă: un singur factor OU este prea simplu
 - ▶ Candidați: modele cu doi factori sau cu memorie lungă; volatilitatea rugoasă Gatheral, Jaisson & Rosenbaum (2018) este o alternativă distinctă, fără memorie lungă; care se potrivește mai bine trebuie testat
- Volatilitatea care revine la medie este elementul de bază al modelului Heston

Recapitulare: revenirea la medie

- OU: o atracție liniară spre θ cu viteza κ ; Normal, staționar, exact un AR(1) atunci când este eșantionat
- Timpul de înjumătățire $\ln 2/\kappa$ rezumă persistența
- Dobânzile: κ mic, instabil între perioade și deplasat în sus în eșantioane finite
- Volatilitatea (VIX): revenire clară la medie în câteva săptămâni, plus o componentă lentă

Asimptotica infill și asimptotica pe orizont lung

- **Infill** (umplerea intervalului): $\Delta \rightarrow 0$ pe un $[0, T]$ fix; atunci $\sum_k (\Delta X_k)^2 \rightarrow \int_0^T b_t^2 dt$
 - ▶ Coeficientul de difuzie este identificat **fără eroare** la limită: variația pătratică este observabilă
- Driftul **nu** se poate estima consistent pe un orizont fix: informația Fisher crește cu T , nu cu n
 - ▶ GBM: s.e.($\hat{m}$) = $\sigma/\sqrt{T}$ (Secțiunea 5); OU: $\text{Var}(\hat{\kappa}) \approx (e^{2\kappa\Delta} - 1)/(T\Delta) \rightarrow 2\kappa/T$ când $\Delta \rightarrow 0$ (Seminarul A9)
- **Orizontul lung** ($T \rightarrow \infty$) este necesar pentru μ, κ, θ ; deplasarea lui $\hat{\kappa}$ nu scade cu eșantionarea mai deasă Yu (2012)
 - ▶ $b = e^{-\kappa\Delta} \rightarrow 1$: o rădăcină aproape unitară, deci $\hat{\kappa}$ este departe de distribuția Normală când κT este mic
- Un singur fenomen, nu două fapte: driftul GBM imprecis și $\hat{\kappa}$ deplasat sunt ambele probleme de orizont lung

Verosimilitatea pentru difuzii neliniare

- **Pseudo-verosimilitatea Euler:** o tranziție gaussiană $r_{t+\Delta} | r_t \sim N(r_t + a(r_t)\Delta, b^2(r_t)\Delta)$
 - ▶ Deplasare de ordinul Δ : mică cu date zilnice, mai mare cu pași lunari sau trimestriali
- **CIR exact:** $2c r_{t+\Delta} | r_t$ are distribuția χ^2 necentrală cu $4\kappa\theta/\sigma^2$ grade de libertate [Cox, Ingersoll & Ross \(1985\)](#)
 - ▶ $c = 2\kappa/(\sigma^2(1 - e^{-\kappa\Delta}))$, parametrul de necentralitate $2c r_t e^{-\kappa\Delta}$; condiția Feller $\Leftrightarrow$ grade de libertate ≥ 2 (Seminarul A5)
- Difuzii generale: dezvoltări Hermite în formă închisă ale densității de tranziție [Aït-Sahalia \(2002\)](#)
- CKLS (Chan–Karolyi–Longstaff–Sanders): $dr = \kappa(\theta - r)dt + \sigma r^\gamma dW$ include Vasicek ($\gamma = 0$) și CIR ($\gamma = 1/2$) [Chan, Karolyi, Longstaff & Sanders \(1992\)](#)
 - ▶ Cvasi-verosimilitate gaussiană (Euler); testele pentru γ cu erori standard sandwich, cu covarianța scorurilor robustă la heteroscedasticitate și autocorelație (HAC) [Newey & West \(1987\)](#)

Vasicek, CIR și CKLS pe randamentul titlurilor de stat, 1954–2007

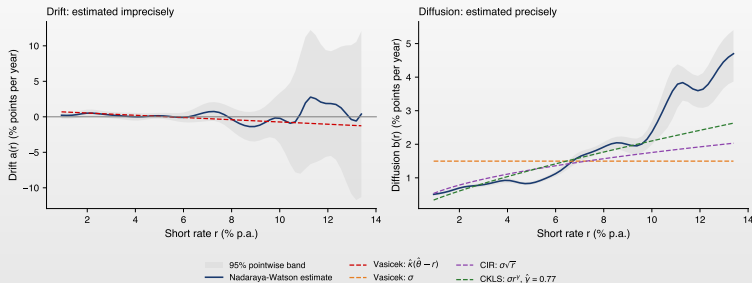
Modelul	$\hat{\kappa}$ zilnic (s.e.)	$\hat{\kappa}$ lunar (s.e.)	γ
Vasicek, exact	0,158 (0,073)	0,201 (0,083)	0
Vasicek, Euler	0,158 (0,073)	0,199 (0,082)	0
CIR, exact	0,113 (0,060)	0,153 (0,070)	1/2
CIR, Euler	0,093 (0,060)	0,144 (0,069)	1/2
CKLS, Euler	0,080 (0,057)	0,144 (0,068)	0,77 (0,033); 0,60 (0,149)

- DTB3 zilnic ($n = 13\,487$) și valorile de sfârșit de lună ($n = 647$); 2008–2026 exclus: 13 cotații exact zero și 8 negative sunt în afara domeniului acestor verosimilități, iar 17% din zile formează un regim sub 0,05%, aproape de zero
- Exact și Euler diferă cu mai puțin de o eroare standard: eroarea de discretizare este mică față de incertitudinea de orizont lung a lui $\hat{\kappa}$
- Teste Wald HAC (11 și 6 laguri): $\gamma = 0$ respins (zilnic 545, lunar 16); $\gamma = 1/2$ respins zilnic (67,0; 22,1 cu 55 laguri), nu și lunar (0,5 față de 3,84)
- LR gaussian pentru $\gamma = 1/2$ respinge lunar (10,1): ignoră gruparea volatilității; Chan, Karolyi, Longstaff & Sanders (1992) au găsit $\hat{\gamma} \approx 1,5$ pentru 1964–1989

Drift și difuzie neparametrice

- Fără formă funcțională: medii ponderate cu un nucleu ale incrementelor în jurul fiecărui nivel x
 - ▶ $\hat{a}(x) = \sum_t w_t(x) \Delta r_t / \Delta$, $\hat{b}^2(x) = \sum_t w_t(x) (\Delta r_t)^2 / \Delta$, $w_t(x) \propto K((r_t - x)/h)$
 - ▶ Ponderi Nadaraya–Watson, nucleu gaussian K , lățime de bandă h ; $\mathbb{E}[\Delta r \mid r = x] / \Delta = a(x) + O(\Delta)$ și $\mathbb{E}[(\Delta r)^2 \mid r = x] / \Delta = b^2(x) + O(\Delta)$: exacte doar când $\Delta \rightarrow 0$
- Stanton (1997): drift, difuzie și preț de piață al riscului de dobândă, estimate neparametric
- Bandi & Phillips (2003): valid pentru procese nestacionare, dar recurente, ceea ce contează pentru că randamentul titlurilor de stat este aproape de o rădăcină unitară
- Difuzia converge cu rata infill, driftul doar cu rata orizontului lung
- Atenție: testul neparametric de specificare al lui Aït-Sahalia (1996) respinge mult prea des cu date persistente Pritsker (1998)

Driftul și difuzia neparametrice ale randamentului titlurilor de stat



- DTB3 zilnic, 1954–2007; lățimea de bandă $h = 0,44$ puncte procentuale; benzi punctuale de 95% robuste la heteroscedasticitate (dependența serială ignorată)
- Driftul: zero se află în bandă la 97% din niveluri; difuzia: eroarea standard relativă mediană 8%, $b(r)$ crește de la 0,5% la 4,7% (panta log 0,90)
- Nicio formă parametrică nu se potrivește peste tot: în bandă la 35% (CKLS), 7% (CIR), 5% (Vasicek) din niveluri

Recapitulare: estimarea difuziilor

- Infill identifică coeficientul de difuzie; driftul, κ și θ au nevoie de un orizont calendaristic lung
- Verosimilitatea Euler față de cea exactă: depasarea de discretizare este mică față de eroarea de eșantionare a estimatorului driftului
- Volatilitatea ratei pe termen scurt crește cu nivelul: Vasicek este respins; γ este între $1/2$ și 1 , în funcție de frecvență
- Estimările neparametrice: difuzie precisă, drift imprecis; testele de specificare pe date persistente resping prea des

Teorema lui Girsanov

- ▣ Măsura reală P și o măsură echivalentă Q (aceleași evenimente de probabilitate zero), legate printr-o **densitate Radon–Nikodym**
 - ▶ $\left. \frac{dQ}{dP} \right|_{\mathcal{F}_T} = Z_T = \exp \left(- \int_0^T \theta_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^T \theta_s^2 ds \right)$
- ▣ **Girsanov (1960)**: sub Q , $\tilde{W}_t = W_t + \int_0^t \theta_s ds$ este o mișcare browniană dacă $\mathbb{E} \left[e^{\frac{1}{2} \int_0^T \theta_s^2 ds} \right] < \infty$ (condiția Novikov)
- ▣ Pentru $dX = a dt + b dW$: $dX = (a - b\theta) dt + b d\tilde{W}$
 - ▶ **Se schimbă doar driftul**: coeficientul de difuzie și variația pătratică sunt aceleași sub P și Q
 - ▶ Sub GBM (σ constant), varianța realizată (Capitolul 9) măsoară deci σ care evaluează opțiunile, iar μ dispare
 - ▶ Cu volatilitate stohastică, P și Q ponderează diferit traiectoriile viitoare ale varianței: varianța istorică este un reper, nu o calibrare (slide-ul următor)
- ▣ Prezentare în manual: [Shreve \(2004\)](#), capitolele 5–6; [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Prețul de piață al riscului: P versus Q

- GBM: $\theta = (\mu - r)/\sigma$ este **prețul de piață al riscului**; sub Q , $dS = rS dt + \sigma S d\tilde{W}$ (Seminarul A1)
 - ▶ S&P 500, 1990–2026: $\hat{\theta} = (10,0\% - 2,7\%)/18,0\% = 0,40$, s.e. $1/\sqrt{T} = 0,17$ (r : media randamentului titlurilor de stat pe 3 luni)
 - ▶ Prețul actualizat $e^{-rt}S_t$ este o Q -martingală
- Vasicek cu prima de risc $\lambda\sigma$: $\kappa^Q = \kappa$, $\kappa\theta^Q = \kappa\theta - \lambda\sigma$
 - ▶ Nivelul pe termen lung care evaluează obligațiunile diferă de cel estimat pe date (Secțiunea 6)
- Heston cu prima de risc a volatilității λv_t : $\kappa^Q = \kappa + \lambda$, $\kappa^Q\theta^Q = \kappa\theta$
 - ▶ $\lambda < 0$ (investitorii plătesc pentru protecția față de varianță) dă $\theta^Q > \theta$: prima de risc a varianței din Capitolul 9

Feynman–Kac: de la valori așteptate la PDE de evaluare

□ Dacă $dX = a(X)dt + b(X)d\tilde{W}$ sub Q **Kac (1949)**

► $u(t, x) = \mathbb{E}^Q \left[e^{-\int_t^T r_s ds} g(X_T) \mid X_t = x \right]$ satisface $u_t + a u_x + \frac{1}{2} b^2 u_{xx} - r u = 0$, $u(T, x) = g(x)$

□ Ideea demonstrației: $e^{-\int_0^t r_s ds} u(t, X_t)$ este o Q -martingală, deci lema lui Itô trebuie să-i dea drift zero

□ Obligațiunea Vasicek ($g = 1$, $X = r$): $P(t, T) = \exp(A(\tau) - B(\tau)r_t)$, $\tau = T - t$ (Seminarul A3)

► $B(\tau) = \frac{1 - e^{-\kappa\tau}}{\kappa}$, $A(\tau) = \left(\theta^Q - \frac{\sigma^2}{2\kappa^2} \right) (B(\tau) - \tau) - \frac{\sigma^2 B(\tau)^2}{4\kappa}$

► Estimările din Secțiunea 6 cu $\lambda = 0$ și $r = 3,99\%$: randamentul pe 10 ani 4,05%; randamentul titlurilor de stat pe 10 ani (FRED DGS10) pe 2026-09-18: 5,01%

□ Diferența este o primă de termen ($\lambda \neq 0$) plus specificare greșită; Capitolul 12 deduce Black–Scholes pe aceeași cale

Recapitulare: schimbarea măsurii

- Girsanov: o schimbare echivalentă de măsură deplasează driftul cu $-b\theta$ și lasă volatilitatea neschimbată
- Prețul de piață al riscului leagă P și Q : parametrii de drift diferă între măsuri, cei de difuzie nu
- Feynman–Kac transformă valorile așteptate sub Q în PDE: prețurile obligațiunilor aici, prețurile opțiunilor în Capitolul 12
- Prețul de piață al riscului pentru S&P 500 este estimat cu o eroare standard de 0,17 din 37 de ani: la fel de imprecis ca driftul

De ce salturi? Procesul Poisson și Poisson compus



Bursa din Amsterdam, 21 octombrie 1987, după
prăbușirea din 19 octombrie

Foto: Bart Molendijk / Anefo (1987); CC0; Wikimedia
Commons

- 19 octombrie 1987: Dow Jones a scăzut cu 22,6% într-o zi, circa 20 de abateri standard sub GBM cu volatilitate de 18%
- Traectoriile browniene sunt continue; prețurile reale sar la știri, iar un salt nu poate fi acoperit prin tranzacționare continuă [Merton \(1976\)](#)
- N_t Poisson cu intensitatea λ ; **Poisson compus** $J_t = \sum_{i \leq N_t} Y_i$, mărimi Y_i i.i.d., independente de N
 - Cumulanții $\kappa_k(J_t) = \lambda t \mathbb{E}[Y^k]$; Merton: $Y_i \sim N(\mu_J, \sigma_J^2)$, salturi ale **logaritmului** prețului

Difuzia cu salturi a lui Merton

- Logaritmul prețului = mișcare browniană cu drift + salturi Poisson compuse [Merton \(1976\)](#)
 - ▶ $d \ln S_t = m dt + \sigma dW_t + dJ_t$, $J_t = \sum_{i \leq N_t} Y_i$
- Randamentul pe Δt condiționat de k salturi: $N(m\Delta t + k\mu_J, \sigma^2\Delta t + k\sigma_J^2)$
 - ▶ Densitatea necondiționată: o **mixtură Poisson** de densități Normale
 - ▶ $f(r) = \sum_{k \geq 0} e^{-\lambda\Delta t} \frac{(\lambda\Delta t)^k}{k!} \varphi(r; m\Delta t + k\mu_J, \sigma^2\Delta t + k\sigma_J^2)$
- Cinci parametri $(m, \sigma, \lambda, \mu_J, \sigma_J)$; randamentele rămân i.i.d. în timp
- Simulare exactă: extragem $N \sim \text{Poisson}(\lambda\Delta t)$, apoi o variabilă aleatoare cu distribuția Normală și momentele condiționate

Momentele randamentului Merton

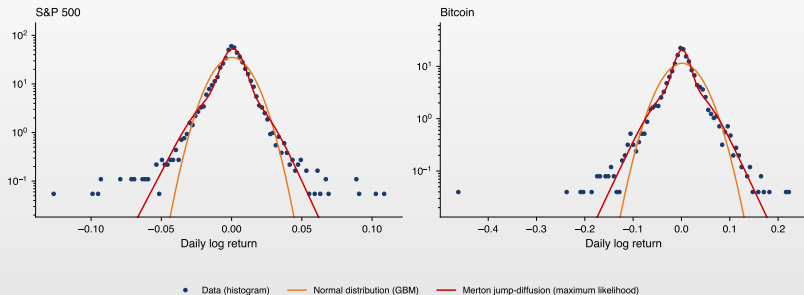
- Cumulanții randamentului pe Δt (cumulantul k al unei sume Poisson compuse este $\lambda \Delta t \mathbb{E}[Y^k]$):
 - ▶ $\kappa_2 = \sigma^2 \Delta t + \lambda \Delta t (\mu_J^2 + \sigma_J^2)$, $\kappa_3 = \lambda \Delta t (\mu_J^3 + 3\mu_J \sigma_J^2)$
 - ▶ $\kappa_4 = \lambda \Delta t (\mu_J^4 + 6\mu_J^2 \sigma_J^2 + 3\sigma_J^4)$; asimetria $\kappa_3/\kappa_2^{3/2}$, excesul de aplatizare κ_4/κ_2^2
- Un μ_J negativ dă asimetrie negativă; orice salt dă exces de aplatizare pozitiv
- Excesul de aplatizare scade ca $1/\Delta t$ când orizontul crește: salturile contează cel mai mult pe orizonturi scurte
 - ▶ Exemplu: $\sigma = 15\%$, $\lambda = 5$, $\mu_J = -3\%$, $\sigma_J = 4\%$: excesul zilnic de aplatizare 17,6, asimetria $-2,07$

Estimări de verosimilitate maximă

	$\hat{\sigma}$ (%)	$\hat{\lambda}$ (pe an)	$\hat{\mu}_J$ (%)	$\hat{\sigma}_J$ (%)	Ponderea salturilor în dispersie	LR
S&P 500	9,4	102 (11)	-0,16	1,44	71%	2 401
BET	11,3	79 (7)	-0,09	2,07	73%	2 326
Bitcoin	24,6	239 (21)	0,00	3,85	85%	1 357

- Log-verosimilitatea este maximizată numeric pe mixtura Poisson (cel mult 12 salturi pe zi); erorile standard din hessiană, în paranteze
- LR față de GBM ($\lambda = 0$) nu este χ^2_3 : $\lambda = 0$ este pe frontieră, iar μ_J, σ_J nu sunt identificați; valori critice bootstrap în Seminarul B6
- Estimarea preferă **multe salturi mici** (circa 80–240 pe an), nu câteva prăbușiri

Estimarea Merton pentru distribuția randamentelor



- Densitatea randamentelor log zilnice pe scară logaritmică: histograma, distribuția Normală implicată de GBM și mixtura Merton estimată

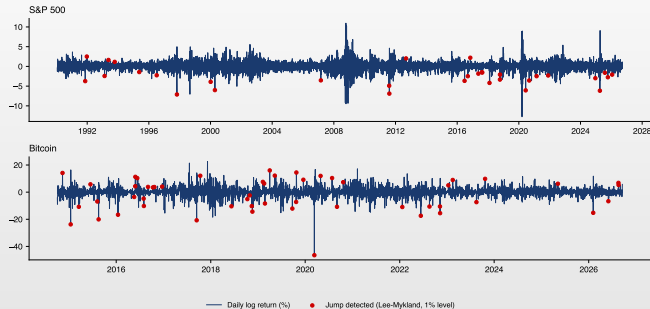
Interpretarea estimării Merton

- Densitatea Merton reproduce vârful și regiunile adiacente acestuia mult mai bine decât distribuția Normală
 - ▶ Statistici LR de ordinul miilor, mult peste valoarea critică bootstrap: GBM este respins
- S&P 500: excesul de aplatizare implicat 3,7 față de 10,9 în date; asimetria $-0,31$ față de $-0,36$
 - ▶ Zilele cele mai extreme se află dincolo de ambele curbe estimate
- Circa 102 „salturi” pe an înseamnă că modelul folosește salturile pentru a imita **volatilitatea variabilă**
 - ▶ Un model i.i.d. nu poate distinge un salt de o perioadă volatilă: avem nevoie de un test direct pentru salturi
- Verosimilitatea este **nemărginită**: cu $m\Delta t$ egal cu un randament observat și $\sigma \rightarrow 0$, acea densitate explodează; MLE este un maxim local, iar testul LR este definit pe $\sigma \geq 5\%$ (Seminarul B6) [Honoré \(1998\)](#)

Detectarea salturilor: testul Lee–Mykland

- Ideea: un salt este un randament uriaș **raportat la volatilitatea locală** Lee & Mykland (2008)
 - ▶ $L_t = r_t / \hat{\sigma}_t$, $\hat{\sigma}_t^2 = \frac{1}{K-2} \sum_{j=t-K+2}^{t-1} |r_j| |r_{j-1}|$ (variația bipower, robustă la salturi)
- În absența salturilor, maximul lui $|L_t|$ pe n zile are o limită Gumbel
 - ▶ Respingem dacă $(|L_t| - C_n) / S_n > -\ln(-\ln(1 - \alpha))$; la $\alpha = 1\%$ acest prag pentru statistica **normalizată**, nu pentru $|L_t|$, este 4,60
 - ▶ $C_n = \frac{\sqrt{2 \ln n}}{c} - \frac{\ln \pi + \ln \ln n}{2c\sqrt{2 \ln n}}$, $S_n = \frac{1}{c\sqrt{2 \ln n}}$, $c = \sqrt{2/\pi}$ (media lui $|Z|$, care rescalează estimarea bipower), $n =$ numărul zilelor testate
- Date zilnice: fereastra $K = 16$ zile, conform recomandării autorilor
- Controlează, asimptotic, probabilitatea unui salt fals pe **întregul** eșantion, nu zi de zi

Salturi detectate în S&P 500 și Bitcoin



- Randamentele log zilnice (%), cu zilele marcate de testul Lee–Mykland la nivelul de 1%

Interpretarea graficului salturilor

- S&P 500: 32 de salturi în 36,7 ani, 0,87 pe an; 84% dintre ele sunt scăderi
 - ▶ Niciunul dintre cele mai mari 10 randamente în valoare absolută nu este marcat: au venit în perioade agitate (2008, 2020)
 - ▶ În schimb, mișcări de numai 1,2% într-o piață foarte calmă sunt salturi (1993-10-14)
- Bitcoin: 52 de salturi, 4,35 pe an, 5 dintre cele mai mari 10 mișcări marcate
 - ▶ Salturi în sus și în jos la fel de des (52% negative)
- Testul marchează doar câteva salturi candidate pe an, mult mai puține decât estimarea Merton; diferența poate reflecta volatilitatea stochastică, exploziile de drift și puterea limitată de detectare în datele zilnice

Recapitulare: salturi

- ▣ Merton adaugă salturi Poisson compuse la GBM; randamentele devin o mixtură Poisson de distribuții Normale
- ▣ Salturile creează asimetrie și exces de aplatizare, cel mai puternic pe orizonturi scurte
- ▣ Estimat prin MLE pe randamente i.i.d., modelul confundă perioadele volatile cu salturi frecvente
- ▣ Testele neparametrice relative la volatilitatea locală marchează doar câteva salturi candidate pe an în datele zilnice

Modelul Heston

- Două SDE, pentru logaritmul prețului și pentru varianța instantanee v_t [Heston \(1993\)](#)
 - ▶ $d \ln S_t = (\mu - \frac{1}{2} v_t) dt + \sqrt{v_t} dW_t^{(1)}$
 - ▶ $dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} dW_t^{(2)}, \text{Corr}(dW^{(1)}, dW^{(2)}) = \rho$
- Varianța urmează un proces CIR: revine la θ cu viteza κ ; ξ = volatilitatea volatilității
 - ▶ Condiția Feller $2\kappa\theta \geq \xi^2$: varianța nu atinge niciodată zero [Feller \(1951\)](#)
- $\rho < 0$: **efectul de levier**, scăderile de preț vin împreună cu creșterea volatilității
 - ▶ Simulare: schema Euler cu trunchiere completă $v^+ = \max(v, 0)$ [Lord, Koekkoek & van Dijk \(2010\)](#); o altă discretizare, schema pătratic-exponențială [Andersen \(2008\)](#)

Parametrii Heston din VIX

- Aproximarea $y_t = (\text{VIX}_t/100)^2$ în locul lui v_t ; regresia CIR discretizată
 - ▶ $\frac{y_{t+\Delta t} - y_t}{\sqrt{y_t}} = \kappa\theta \frac{\Delta t}{\sqrt{y_t}} - \kappa\Delta t\sqrt{y_t} + \xi\sqrt{\Delta t}\varepsilon_t$; ρ = corelația dintre șocurile de randament și cele de varianță
- S&P 500 și VIX, 1990–2026: $\hat{\kappa} = 4,13$ (timp de înjumătățire 42 zile), $\hat{\xi} = 0,56$, $\hat{\rho} = -0,69$
 - ▶ $\sqrt{\hat{\theta}} = 20,9\%$ din VIX, dar volatilitatea realizată este 18,0%; raportul Feller al aproximării $2\hat{\kappa}\hat{\theta}/\hat{\xi}^2 = 1,16$
- Dar y_t **nu** este v_t : este o așteptare neutră la risc a varianței viitoare, afină în v_t (slide-ul următor)
 - ▶ Pentru traiectoriile reale fixăm θ la varianța realizată; $\hat{\xi}$ este o limită inferioară pentru ξ

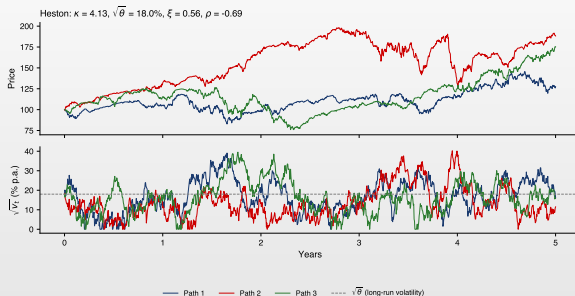
Ce identifică VIX în modelul Heston

- ▣ Sub Q : $y_t = \frac{1}{\tau} \mathbb{E}^Q \left[\int_t^{t+\tau} v_s ds \mid \mathcal{F}_t \right] = a + b v_t$, $\tau = 30/365$ (Seminarul A6)
 - ▶ $b = \frac{1 - e^{-\kappa^Q \tau}}{\kappa^Q \tau} < 1$, $a = \theta^Q(1 - b)$: afin în v_t , cu parametri Q
- ▣ Ce recuperează regresia pe y_t
 - ▶ κ : viteza sub P , deoarece o transformare afină păstrează dinamica lui v_t ; ρ : neschimbat, corelația nu depinde de scală
 - ▶ ξ : atenuat; difuzia lui y este $\xi \sqrt{b(y - a)}$, deci $\xi_y = b \xi \sqrt{v/(a + bv)}$ variază cu starea și este egal cu $b \xi$ doar la $v_t = \theta^Q$
 - ▶ Nivelul pe termen lung $a + b \theta^P$ amestecă θ^Q și θ^P : recuperăm $\theta^P = (\theta_y - a)/b$ înainte de a verifica condiția Feller pentru v_t

κ^Q	1	2,5	5	10
b	0,96	0,90	0,82	0,68
Corecție locală $\hat{\xi}/b$	0,58	0,62	0,68	0,82

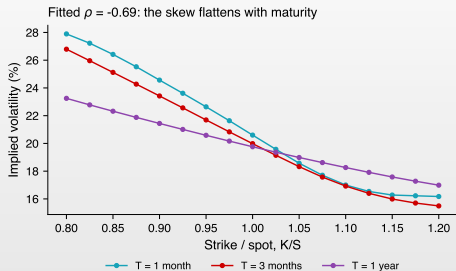
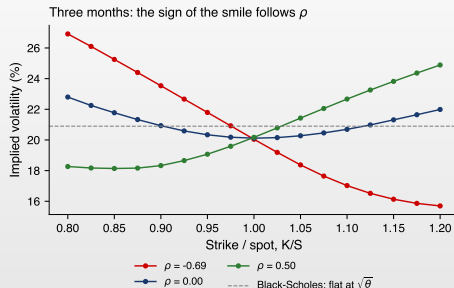
- ▣ $\hat{\xi}/b$ este exact doar la $v_t = \theta^Q$; o estimare corectă folosește dinamica rădăcinii pătrate deplasate a lui y sau estimează împreună v_t și ecuația de observație
- ▣ κ^Q nu se identifică doar din VIX: estimare comună P/Q cu prețuri de opțiuni [Chernov & Ghysels \(2000\)](#) sau momente ale varianței realizate [Bollerslev & Zhou \(2002\)](#)

Traectorii Heston simulate



- Trei traiectorii pe cinci ani cu $\hat{\kappa}$, $\hat{\xi}$ (necorectat), $\hat{\rho}$ din VIX și θ egal cu varianța realizată a S&P 500; sus: prețul, jos: $\sqrt{v_t}$
- Gruparea vine acum din model; scăderile de preț coincid cu vârfurile de volatilitate (corelația simulată randament–varianță $-0,69$, efectul de levier prin ρ)
- Cu θ egal cu varianța realizată, raportul Feller este $2\hat{\kappa}\theta/\hat{\xi}^2 = 0,86 < 1$: varianța CIR poate atinge zero; valorile negative apar doar în aproximarea Euler, iar trunchierea completă le înlocuiește cu zero (1,4% din pași)

O previzualizare a Capitolului 12: zâmbetul volatilității



- Volatilitățile implicate Black–Scholes ale prețurilor opțiunilor call în modelul Heston (Monte Carlo, 100.000 de traiectorii antitactice); stânga: efectul lui ρ la 3 luni; dreapta: scadențe cu ρ estimat

Interpretarea graficului zâmbetului

- **Volatilitatea implicită:** valoarea σ pentru care prețul Black–Scholes este egal cu un preț dat al opțiunii
 - ▶ Sub GBM este aceeași pentru orice preț de exercitare: o linie orizontală
- Cu $\hat{\rho} = -0,69$, trei luni: 26,9% la un preț de exercitare de 80% din spot, 20,0% la un preț de exercitare egal cu spotul, 15,7% la 120%
 - ▶ O **pantă** descendentă, ca la opțiunile pe indici bursieri; cu $\rho = 0$, un **zâmbet** simetric (22,8%, 20,1%, 22,0%)
- Panta se aplatizează odată cu scadența: de la 27,9% – 16,2% la o lună la 23,2% – 17,0% la un an
- Doar o ilustrare: estimările din regresia pe VIX sunt folosite ca parametri Q ; evaluarea cere κ^Q , θ^Q calibrați pe prețurile opțiunilor, ca în Capitolul 12

Difuzii afine cu salturi

- Un model este **afin** dacă driftul, varianța și intensitatea salturilor sunt funcții afine de starea X_t [Duffie, Pan & Singleton \(2000\)](#)
 - ▶ Vasicek, CIR, Merton, Heston și Bates sunt toate afine
- Atunci funcția caracteristică condiționată este exponențial-afină în stare
 - ▶ $\mathbb{E} \left[e^{iu^\top X_T} \mid X_t \right] = \exp \left(\alpha(\tau) + \beta(\tau)^\top X_t \right)$, cu α, β soluții ale unor ecuații diferențiale ordinare Riccati
- De aceea Heston are „doar funcția caracteristică” (Secțiunea 4): prețurile opțiunilor se obțin prin inversare Fourier
- Obligațiunea Vasicek din Secțiunea 8 este cazul cel mai simplu: $A(\tau)$ și $B(\tau)$ rezolvă ecuații Riccati

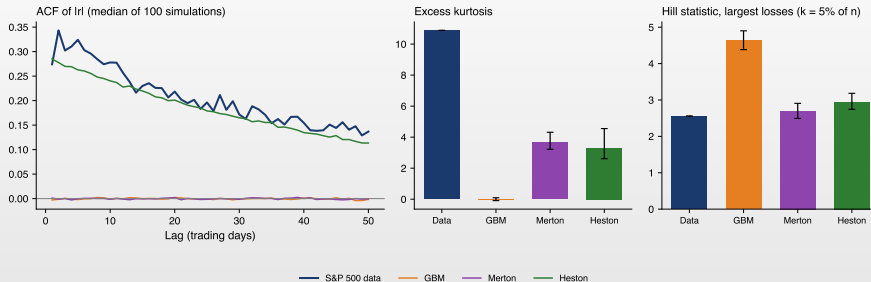
De la GARCH la timp continuu

- **Nelson (1990)**: când pasul de timp se micșorează, GARCH(1,1) converge la o difuzie cu volatilitate stochastică în timp continuu
 - ▶ $dv_t = \kappa(\theta - v_t)dt + \xi v_t dW_t^{(2)}$: ca Heston, dar cu v_t în loc de $\sqrt{v_t}$
- Persistența GARCH $\alpha + \beta$ din Capitolul 5 corespunde lui $\kappa \approx (1 - \alpha - \beta)/\Delta t$
 - ▶ $\alpha + \beta = 0,99$ cu date zilnice dă $\kappa \approx 2,5$ pe an, un timp de înjumătățire de circa 70 de zile
- GARCH în timp discret pentru prognoză și risc; volatilitate stochastică în timp continuu pentru evaluare și acoperire
- Atenție: GARCH și limita sa **nu** sunt experimente asimptotic echivalente (o sursă de zgomot față de două): inferența poate diferi chiar când $\Delta t \rightarrow 0$ **Wang (2002)**
- Lecturi suplimentare: **Čížek, Härdle & Weron (2011)** (capitolul despre modelul Heston), **Härdle, Chen & Overbeck (2017)**

Recapitulare: volatilitatea stochastică

- ▣ Heston: varianța este un proces CIR care revine la medie, corelat cu randamentele
- ▣ Parametrii pot fi citați din VIX: revenire rapidă la medie, volatilitate mare a volatilității, efect de levier puternic
- ▣ Generează gruparea volatilității și, prin ρ , panta volatilității implicite
- ▣ GARCH este ruda lui în timp discret

Ce model reproduce S&P 500?



- 100 de eșantioane simulate de câte 9 245 de zile din fiecare model estimat: ACF mediană a lui $|r_t|$, excesul de applatizare și statistica Hill a celor mai mari pierderi, cu intervale de 90%

Interpretarea comparației modelelor

	Date	GBM	Merton	Heston
Exces de aplatizare	10,88	0,00	3,66	3,30
Asimetrie	-0,36	0,00	-0,32	0,00
Statistica Hill	2,56	4,64	2,70	2,95
ACF a lui $ r $, lagul 1	0,27	0,00	0,00	0,28
ACF a lui $ r $, suma lagurilor 1–20	5,32	0,00	0,00	4,78

- Mediane din 100 de simulări; statistica Hill a celor mai mari pierderi, cu $k = 5\%$ din toate randamentele (mai mic = coadă mai grea): indice de coadă doar sub variație regulată (coadă de tip Pareto), altfel descriptivă; date: 2,97, 2,56, 2,04 pentru $k = 2,5\%, 5\%, 10\%$
- Aceste specificații estimate: Merton reproduce statistica Hill și asimetria, dar nu și gruparea; Heston, cu parametrii din VIX, reproduce gruparea, dar nu și asimetria
- Niciun model estimat nu atinge excesul de aplatizare de 10,9; un model Heston cu un raport Feller mai mic l-ar putea atinge (exces pe orizont scurt $\approx 3\xi^2/(2\kappa\theta)$), dar rezultatele lui Andersen, Benzoni & Lund (2002) și Eraker, Johannes & Polson (2003) susțin salturi și volatilitate stochastică (SVJ, Bates (1996))

Ce model și când?

Modelul	Surprinde	Utilizare tipică
Mișcarea browniană geometrică	Prețuri pozitive, scalarea cu $\sqrt{t}$	Reperul Black–Scholes, planificare pe termen lung
Ornstein–Uhlenbeck, CIR	Revenire la medie	Dobânzi, spread-uri, indici de volatilitate
Difuzia cu salturi Merton	Salturi, cozi groase pe orizonturi scurte	Opțiuni cu scadență scurtă, evenimente de credit, crypto
Volatilitatea stochastică Heston	Grupare, efect de levier, pantă	Opțiuni pe indici, tranzacționarea volatilității
Bates (Heston + salturi)	Toate cele de mai sus	Suprafețe de opțiuni pe mai multe scadențe

Dincolo de acest capitol

- Cozi mai grele: procesele Lévy și distribuțiile α -stabile [Pele \(2014\)](#)
 - ▶ Cripto-actieve formează o clasă distinctă după forma distribuțiilor randamentelor [Pele et al. \(2023\)](#)
- Volatilitatea rugoasă: traiectorii ale volatilității mai rugoase decât mișcarea browniană [Gatheral, Jaisson & Rosenbaum \(2018\)](#)
 - ▶ Informația de înaltă frecvență despre volatilitatea și riscul de coadă al Bitcoin [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2019\)](#)
- Exerciții rezolvate pentru toate modelele din acest capitol: [Borak, Härdle & López-Cabrera \(2013\)](#)
- Urmează Capitolul 12: evaluarea opțiunilor prin replicare și citirea suprafeței de volatilitate

Întrebarea de cercetare: rugoasă, dar persistentă?

- Lucrarea: [Bennedsen, Lunde & Pakkanen \(2022\)](#); numerotarea secțiunilor, tabelelor și figurilor urmează versiunea acceptată [arXiv:1610.00332v3](#)
 - ▶ Pornește de la [Gatheral, Jaisson & Rosenbaum \(2018\)](#): logaritmul volatilității ca proces OU fracționar cu exponentul Hurst $H < 1/2$ (RFSV), în timp ce modelul cu memorie lungă al lui [Comte & Renault \(1998\)](#) folosește $H > 1/2$ (Secțiunea 1)
- Indicele de rugozitate α : $1 - \rho(h) \sim c|h|^{2\alpha+1}$ pentru $h \rightarrow 0$, cu ρ autocorelația logaritmului volatilității (ec. (2.1)); $\alpha < 0$: traiectorii mai rugoase decât mișcarea browniană
 - ▶ Parametrul de memorie β : $\rho(h) \sim c|h|^{-\beta}$ pentru $h \rightarrow \infty$ (ec. (2.2)); $\beta < 1$: ACF nu este integrabilă, adică memorie lungă
- Problema: în procesul OU fracționar un singur H le fixează pe amândouă, $\alpha = H - 1/2$ și $\beta = 2 - 2H$ (Secțiunea 2): cu $H < 1/2$, $\beta > 1$, deci un model rugos nu poate avea memorie lungă
 - ▶ Întrebarea de cercetare: sunt volatilitățile realizate în același timp rugoase și persistente, iar modelele care fixează separat α și β prognozează mai bine? (Secțiunile 1, 5 și 6)
- Legătura cu acest capitol: procesul OU staționar $\int_{-\infty}^t e^{-\lambda(t-s)} dW_s$ este cazul particular $g(x) = e^{-\lambda x}$, $\alpha = 0$, al modelului cu nucleu de pe slide-ul următor

Studiu de caz: date și metodă

- **Modelul:** $\sigma_t = \xi e^{X_t}$ (ec. (2.3)), $X_t = \int_{-\infty}^t g(t-s) v_s dW_s$, un proces brownian semistaționar (BSS) cu nucleul g (ec. (2.5))
 - ▶ Nucleul gamma $g(x) = x^\alpha e^{-\lambda x}$ (Exemplul 2.2): rugozitatea α , memorie scurtă, cu scădere exponențială în ritmul λ
 - ▶ Nucleul de tip putere $g(x) = x^\alpha (1+x)^{-\gamma-\alpha}$ (ec. (2.8)): $\beta = \gamma$ dacă $\gamma > 1$, $\beta = 2\gamma - 1$ dacă $\gamma \in (1/2, 1)$ (Observația 2.2); alternativa gaussiană: clasa Cauchy, $\rho(h) = (1 + |h|^{2\alpha+1})^{-\beta/(2\alpha+1)}$ (Secțiunea 2.1.1)
- **Pasul 1,** α din variograma $\hat{\gamma}_2(k)$ a lui $\log \hat{\sigma}$: OLS pentru $\log \hat{\gamma}_2(k)$ pe $\log k$, $k = 1, \dots, 6$, $\hat{\alpha} = (\hat{a}_1 - 1)/2$ (ec. (3.1))
 - ▶ NLLS robust la zgomot: $\hat{\gamma}_2(k) = b_0 + b_1(k\Delta)^{2\alpha+1}$, constanta preia zgomotul de măsurare; media pe $m = 10, \dots, 20$ laguri (Secțiunile 3.1 și 4.1)
 - ▶ **Pasul 2:** β , γ sau λ prin potrivirea ACF a modelului cu cea empirică pe primele $\lceil n^{1/3} \rceil$ laguri (Secțiunile 3.2 și 5.1)
- **Date:** contractul futures E-mini S&P 500, fiecare tranzacție, 2011–2014 (996 zile), 09:30–16:00 ora New York; $\hat{\sigma}_t^2$ = variația bipower pre-mediată pe intervalul Δ , împărțită la Δ , pentru Δ de la 10 minute la o zi (Secțiunile 5 și 5.1)
 - ▶ Sezonalitatea intrazilnică eliminată cu forma Fourier flexibilă a lui [Andersen & Bollerslev \(1997\)](#); date zilnice pentru 1944 de acțiuni americane lichide, 2003–2013 (Secțiunea 5.2)
- **Prognoze:** varianța însumată pe următorii $h = 1, 2, 5, 10, 20$ pași, fereastră mobilă de 200 de observații, în afara eșantionului 2 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2014 (Secțiunea 6.1)
 - ▶ Rivali: mersul aleator, AR(5), AR(10), ARMA(1,1), log-HAR [Corsi \(2009\)](#), ARFIMA(0,d,0), RFSV; pierderi MSE și QLIKE; MCS de 90% și 75% [Hansen, Lunde & Nason \(2011\)](#)

Studiu de caz: rezultate

$\log \sigma$, E-mini S&P 500 (Tabelul 3, Panoul A)	$\hat{\alpha}_{OLS}$	$\hat{\alpha}_{NLLS}^*$	$\hat{\beta}_{Cauchy}^*$	$\hat{\lambda}_{Gamma}^*$
$\Delta = 10$ minute	-0,38	-0,38	0,18	0,02
$\Delta = 65$ de minute	-0,30	-0,35	0,18	0,02
$\Delta = 1$ zi	-0,30	-0,33	0,18	0,02

- Rugoasă la orice scară: $\hat{\alpha}$ între -0,38 și -0,30 de la 10 minute la o zi (Tabelul 3, Panoul A; * = robust la zgomet): logaritmul volatilității este mult mai rugos decât mișcarea browniană ($\alpha = 0$)
 - ▶ Și persistentă: $\hat{\beta}_{Cauchy}^*$ între 0,17 și 0,18 la orice Δ , sub 1, iar $\hat{\lambda}^*$ între 0,02 și 0,03 (Tabelul 3, Panoul A): memorie lungă împreună cu rugozitate
 - ▶ 1 944 de acțiuni americane: $\hat{\alpha}^*$ în general între -0,45 și -0,30, $\hat{\beta}^*$ în general între 0 și 0,4, fără diferențe sistematice între sectoare (Figurile 4 și 5): ambele trăsături par universale
- Zgomotul poate simula rugozitatea: un $\alpha = 0$ simulat, observat cu raportul zgomet/semnal 0,3 la $\Delta = 0,1$, dă o estimare OLS medie de -0,47, dar o estimare NLLS medie de 0,01 (Tabelul 1, Panoul C)
- Pași de 15 minute, $h = 20$: MSE ($\times 10^8$) 0,038 pentru log-HAR, 0,020 pentru RFSV, 0,019 pentru Power-BSS (Tabelul 4, Panoul A); pași zilnici, $h = 1$: RFSV este cel mai bun, 0,493 ($\times 10^9$) (Tabelul 5, Panoul B): modelarea persistenței aduce câștig intrazilnic și pe orizonturi lungi

Studiu de caz: replicare, limite și o extindere deschisă

- **Replicare** pe data/market/intraday/SPY.US_5m.csv (bare de 5 minute, 2020–2026, 09:30–16:00 ora New York): $\hat{\sigma}_t^2 =$ variația bipower [Barndorff-Nielsen & Shephard \(2004\)](#) a randamentelor la 5 minute din fiecare interval $\Delta = 30$ de minute, 65 de minute sau o zi, împărțită la Δ și la factorul sezonier
 - ▶ $\hat{\alpha}$ OLS și NLLS, $\hat{\beta}^*$ Cauchy și $\hat{\lambda}^*$ Gamma-BSS față de Tabelul 3, Panoul A; prognoze log-HAR, RFSV și BSS, MSE, QLIKE și MCS față de Tabelul 5
 - ▶ Limita datelor: bare în loc de fiecare tranzacție, deci estimatorul pre-mediat (Anexa A) nu poate fi calculat, iar zgomotul este mai mare; doar 13 randamente pe un interval de 65 de minute
- **Limitele menționate de autori**
 - ▶ Măsurile realizate sunt estimări cu zgomot ale varianței integrate: concluziile privesc aceste măsuri, nu volatilitatea instantanee latentă (Secțiunile 5.2 și 7)
 - ▶ Nu există o regulă pentru lățimea de bandă m a NLLS (Secțiunea 4.1); NLLS este prea costisitor pentru prognozele pe fereastră mobilă, care folosesc $\hat{\alpha}$ OLS (Secțiunea 6.1.1)
 - ▶ Prognozele presupun un X gaussian; o volatilitate a volatilității negaussiană rămâne în afara lucrării (Secțiunea 6, nota 3)
- **Extindere deschisă:** de ce îmbunătățește memoria lungă chiar și prognozele pe termen scurt? Autorii lasă întrebarea pentru cercetări viitoare (Secțiunea 6.1.2)
 - ▶ $\hat{\alpha}$ pe fereastră mobilă (65 de minute, 2005–2014, mediana $-0,36$) este mai puțin rugos în 2008 și 2011 (Figura 3), iar $\hat{\alpha}$ crește cu logaritmul volumului, panta 0,0091 (Figura 6): se încadrează Bitcoin (BTC-USD.CC_5m.csv), o piață care nu se închide niciodată, în acest tipar?

O întrebare deschisă: cât din traiectoria prețului este discontinuu?

- Modelul: $dX_t = \mu_t dt + \sigma_t dW_t + J_t dN_t$; răspunsul depinde de frecvența de eșantionare și de model
 - ▶ MLE Merton zilnic (acest capitol): salturile dau 71% din varianța S&P 500; testul bipower la 5 minute (Capitolul 9): 2,8% pentru SPY
 - ▶ Christensen, Oomen & Podolskij (2014): la frecvența tranzacție cu tranzacție, majoritatea salturilor detectate la eșantionare mai rară dispar; sunt mișcări rapide, dar continue
 - ▶ Christensen, Oomen & Renò (2022): **exploziile de drift**, tendințe explozive scurte în μ_t , arată ca salturi în datele eșantionate rar
- Întrebarea formală: $H_0: \lambda = 0$ (traiectorie continuă cu volatilitate stochastică) față de $H_1: \lambda > 0$
 - ▶ Nestandard: $\lambda = 0$ se află pe frontieră, iar (μ_J, σ_J) nu sunt identificați sub H_0 , deci statistica LR nu este χ^2

Bucula descoperirii, pas cu pas (1/2)

- Instrumente: un asistent AI (un LLM precum Claude, ChatGPT, Gemini sau GitHub Copilot); căutarea literaturii: [Semantic Scholar](#), [Elicit](#), [Google Scholar](#)
- 1. **Literatura:** tabelăm estimările după frecvență, apoi verificăm fiecare DOI pe [Crossref](#) (titlul trebuie să coincidă)
 - ▶ Tabelează estimările publicate ale ponderii salturilor în varianța indicilor bursieri, după frecvența de eșantionare (zilnic, 5 minute, tranzacție cu tranzacție) și metodă; dă cifra exactă, tabelul din care provine și DOI-ul.
- 2. **Ipoteze concurente**, cu implicații testabile distincte
 - ▶ Pentru trei procese care dau un exces de aplatizare zilnic în jur de 11 (salturi Merton, volatilitate Heston, explozii de drift), derivează implicațiile pentru randamentele standardizate cu volatilitatea ex ante, pentru variația bipower față de varianța realizată și pentru drift chiar înaintea mișcărilor extreme.
- 3. **Date și cod:** replicăm întâi estimarea din capitol
 - ▶ Scrie cod Python care citește data/market/GSPC.INDX.csv și estimează modelul Merton prin verosimilitate maximă (mixtură Poisson trunchiată la 12 salturi, mai multe puncte de start). Ținta: $\hat{\lambda} = 102$ pe an, ponderea salturilor 71%

Bucula descoperirii, pas cu pas (2/2)

4. Robustețe, pre-înregistrată

- Scrie un plan pre-înregistrat: standardizăm randamentele cu volatilitatea EWMA și GARCH cunoscută la $t-1$; împărțim 1990-2007 și 2008-2026; testăm Heston (fără salturi, ipoteza nulă) față de Bates (SVJ); valorile critice LR prin bootstrap parametric sub ipoteza nulă Heston.

5. Critica: cerem asistentului să atace inferența

- Joacă rolul unui recenzent: de ce testul LR pentru $\lambda = 0$ este nestandard, care este distribuția de referință corectă și ar putea o mixtură Poisson cu salturi mici și frecvente să fie doar o inovație cu cozi groase?

6. Raportul: toate frecvențele și filtrele, valorile critice bootstrap, codul și jurnalul AI

Ce verifică cercetătorul

- **Frontiera și parametri neidentificați:** LR pentru $\lambda = 0$ nu are limită χ^2 ; test: bootstrap parametric sub H_0
- **Informație din viitor în filtru:** o volatilitate netezită bilateral absoarbe artificial salturile; test: doar $\mathcal{F}_{t-1}$ în standardizare
- **Frecvențe diferite:** ponderile salturilor zilnice și la 5 minute răspund la întrebări diferite; test: raportăm ponderea la fiecare frecvență, pe un eșantion comun
- **Verosimilitate multimodală:** o mixtură Poisson are optime locale; test: multe puncte de start și verosimilitatea profil în λ
- **Discretizarea:** pașii Euler pe o grilă rară creează mișcări mari false; test: simularea exactă, acolo unde există
- **Cifre inventate:** afirmații de tipul „salturile explică 10% din varianță” cer un tabel și un DOI; le verificăm pe amândouă

Mini-caz: salturi sau volatilitate stochastică deghizată?

- Replicare: Merton pe randamentele zilnice S&P 500, $\hat{\lambda} = 102$ pe an, ponderea salturilor 71% (Secțiunea 9)
- O propunere tipică a asistentului: „71% din varianță provine din salturi”. Ipoteza rivală: mixtura Poisson absoarbe volatilitatea variabilă în timp; atunci standardizarea cu volatilitatea EWMA ($\lambda_{EWMA} = 0,94$, cunoscută la $t - 1$) elimină salturile

	Randamente nestandardizate	Standardizate EWMA
Excesul de aplatizare	10,9	2,9
LR, Merton vs distribuția Normală	2 401	619
$\hat{\lambda}$ pe an (e.s.)	102 (11)	124 (53)
Ponderea salturilor în varianță	71%	51%

- Standardizarea elimină cea mai mare parte a excesului de aplatizare, dar modelul raportează în continuare un „salt” cam la două zile: $\hat{\lambda}$ măsoară cozile groase, nu discontinuitățile
- Interpretare: datele zilnice nu identifică ponderea salturilor; Lee–Mykland găsește 0,87 salturi pe an, iar datele la 5 minute dau 2,8%.
Cod: `Quantlets/Ch_11/ai_discovery_case.py`

Rândul vostru: un punct de plecare pentru proiect

- Întrebarea: cât din varianța S&P 500 și Bitcoin este discontinuă, la ce frecvență și sunt „salturile” detectate explozii de drift?
- Replicați mai întâi: ponderea salturilor Merton 71% (S&P 500 zilnic), Lee–Mykland 0,87 salturi pe an, ponderea salturilor bipower 2,8% (SPY, 5 minute, Capitolul 9)
- Livrabile
 - ▶ O pre-înregistrare (ipoteze, frecvențe, filtre, teste, designul bootstrap) datată înainte de prima rulare
 - ▶ Ponderea salturilor la 5, 15, 30 de minute și zilnic; statistica exploziilor de drift din [Christensen, Oomen & Renò \(2022\)](#) în jurul lui aprilie 2025; un test LR bootstrap Heston (ipoteza nulă, fără salturi) față de Bates
 - ▶ Codul, un raport de două pagini cu toate specificațiile încercate și o critică, în stil de recenzent, a propriului rezultat
- Consemnați fiecare prompt care a influențat o decizie în `AI_USE.md` și fiecare eroare a asistentului în `AI_ERRORS.md`: github.com/danpele/MFM/tree/main/project

Rezumat

- ▣ Mișcarea browniană este limita universală a măsurilor aleatoare; variația ei pătratică t stă la baza calculului Itô
- ▣ Lema lui Itô dă soluții explicite (GBM, Ornstein–Uhlenbeck, Merton); simulăm exact sau cu Euler–Maruyama și Milstein
- ▣ Identificarea: infill fixează volatilitatea; driftul și viteza de revenire la medie cer orizonturi lungi, iar $\hat{\kappa}$ este deplasat
- ▣ Girsanov schimbă doar driftul; Feynman–Kac transformă valorile așteptate sub Q în PDE; VIX este un obiect Q , afin în v_t
- ▣ Datele: în estimările noastre, salturile ajută la cozi, iar volatilitatea stochastică la grupare; literatura susține modele cu ambele

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ▣  Applied Computational Finance
- ▣  XFG Advanced Methods in Quantitative Finance

Cod și date

- ▣ Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_11

Bibliografie (1/5)

- ▣ Aït-Sahalia, Y. (1996). Testing continuous-time models of the spot interest rate. *Review of Financial Studies*, 9(2), 385–426.
- ▣ Aït-Sahalia, Y. (2002). Maximum likelihood estimation of discretely sampled diffusions: a closed-form approximation approach. *Econometrica*, 70(1), 223–262.
- ▣ Andersen, L. (2008). Simple and efficient simulation of the Heston stochastic volatility model. *Journal of Computational Finance*, 11(3), 1–42.
- ▣ Andersen, T.G., Benzoni, L., Lund, J. (2002). An empirical investigation of continuous-time equity return models. *Journal of Finance*, 57(3), 1239–1284.
- ▣ Andersen, T.G., Bollerslev, T. (1997). Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets. *Journal of Empirical Finance*, 4(2–3), 115–158.
- ▣ Bachelier, L. (1900). *Théorie de la spéculation*. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 17, 21–86.
- ▣ Bandi, F.M., Phillips, P.C.B. (2003). Fully nonparametric estimation of scalar diffusion models. *Econometrica*, 71(1), 241–283.
- ▣ Barndorff-Nielsen, O.E., Shephard, N. (2004). Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps. *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 1–37.
- ▣ Bates, D.S. (1996). Jumps and stochastic volatility: exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. *Review of Financial Studies*, 9(1), 69–107.
- ▣ Bennedsen, M., Lunde, A., Pakkanen, M.S. (2022). Decoupling the short- and long-term behavior of stochastic volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 20(5), 961–1006. Accepted version: [arXiv:1610.00332v3](https://arxiv.org/abs/1610.00332v3).
- ▣ Billingsley, P. (1999). *Convergence of Probability Measures*, 2nd ed. Wiley.
- ▣ Black, F., Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.
- ▣ Bollerslev, T., Zhou, H. (2002). Estimating stochastic volatility diffusion using conditional moments of integrated volatility. *Journal of Econometrics*, 109(1), 33–65.

Bibliografie (2/5)

- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Chan, K.C., Karolyi, G.A., Longstaff, F.A., Sanders, A.B. (1992). *An empirical comparison of alternative models of the short-term interest rate*. *Journal of Finance*, 47(3), 1209–1227.
- ▣ Chernov, M., Ghysels, E. (2000). *A study towards a unified approach to the joint estimation of objective and risk neutral measures for the purpose of options valuation*. *Journal of Financial Economics*, 56(3), 407–458.
- ▣ Christensen, K., Oomen, R.C.A., Podolskij, M. (2014). *Fact or friction: jumps at ultra high frequency*. *Journal of Financial Economics*, 114(3), 576–599.
- ▣ Christensen, K., Oomen, R.C.A., Renò, R. (2022). *The drift burst hypothesis*. *Journal of Econometrics*, 227(2), 461–497.
- ▣ Čížek, P., Härdle, W.K., Weron, R. (Eds.) (2011). *Statistical Tools for Finance and Insurance*, 2nd ed. Springer.
- ▣ Comte, F., Renault, E. (1998). *Long memory in continuous-time stochastic volatility models*. *Mathematical Finance*, 8(4), 291–323.
- ▣ Cont, R. (2001). *Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues*. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- ▣ Corsi, F. (2009). *A simple approximate long-memory model of realized volatility*. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196.
- ▣ Cox, J.C., Ingersoll, J.E., Ross, S.A. (1985). *A theory of the term structure of interest rates*. *Econometrica*, 53(2), 385–407.
- ▣ Duffie, D., Pan, J., Singleton, K. (2000). *Transform analysis and asset pricing for affine jump-diffusions*. *Econometrica*, 68(6), 1343–1376.
- ▣ Einstein, A. (1905). *Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen*. *Annalen der Physik*, 322(8), 549–560.
- ▣ Eraker, B., Johannes, M., Polson, N. (2003). *The impact of jumps in volatility and returns*. *Journal of Finance*, 58(3), 1269–1300.

Bibliografie (3/5)

- ▣ Feller, W. (1951). [Two singular diffusion problems](#). *Annals of Mathematics*, 54(1), 173–182.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), 5th ed. Springer.
- ▣ Gatheral, J., Jaisson, T., Rosenbaum, M. (2018). [Volatility is rough](#). *Quantitative Finance*, 18(6), 933–949. Working-paper version: [arXiv:1410.3394](#).
- ▣ Girsanov, I.V. (1960). [On transforming a certain class of stochastic processes by absolutely continuous substitution of measures](#). *Theory of Probability and Its Applications*, 5(3), 285–301.
- ▣ Glasserman, P. (2003). [Monte Carlo Methods in Financial Engineering](#). Springer.
- ▣ Hansen, P.R., Lunde, A., Nason, J.M. (2011). [The model confidence set](#). *Econometrica*, 79(2), 453–497.
- ▣ Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (Eds.) (2017). [Applied Quantitative Finance](#), 3rd ed. Springer.
- ▣ Heston, S.L. (1993). [A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options](#). *Review of Financial Studies*, 6(2), 327–343.
- ▣ Higham, D.J. (2001). [An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations](#). *SIAM Review*, 43(3), 525–546.
- ▣ Honoré, P. (1998). [Pitfalls in estimating jump-diffusion models](#). Working paper, SSRN.
- ▣ Itô, K. (1944). [Stochastic integral](#). *Proceedings of the Imperial Academy*, 20(8), 519–524.
- ▣ Kac, M. (1949). [On distributions of certain Wiener functionals](#). *Transactions of the American Mathematical Society*, 65(1), 1–13.
- ▣ Kloeden, P.E., Platen, E. (1992). [Numerical Solution of Stochastic Differential Equations](#). Springer.

Bibliografie (4/5)

- ▣ Lee, S.S., Mykland, P.A. (2008). Jumps in financial markets: a new nonparametric test and jump dynamics. *Review of Financial Studies*, 21(6), 2535–2563.
- ▣ Lord, R., Koekkoek, R., van Dijk, D. (2010). A comparison of biased simulation schemes for stochastic volatility models. *Quantitative Finance*, 10(2), 177–194.
- ▣ Merton, R.C. (1973). Theory of rational option pricing. *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(1), 141–183.
- ▣ Merton, R.C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1–2), 125–144.
- ▣ Milstein, G.N. (1975). Approximate integration of stochastic differential equations. *Theory of Probability and Its Applications*, 19(3), 557–562.
- ▣ Nelson, D.B. (1990). ARCH models as diffusion approximations. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 7–38.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Osborne, M.F.M. (1959). Brownian motion in the stock market. *Operations Research*, 7(2), 145–173.
- ▣ Pele, D.T. (2014). A SAS approach for estimating the parameters of an alpha-stable distribution. *Procedia Economics and Finance*, 10, 68–77.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019). Using high-frequency entropy to forecast Bitcoin's daily value at risk. *Entropy*, 21(2), 102.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Pritsker, M. (1998). Nonparametric density estimation and tests of continuous time interest rate models. *Review of Financial Studies*, 11(3), 449–487.
- ▣ Samuelson, P.A. (1965). Rational theory of warrant pricing. *Industrial Management Review*, 6(2), 13–39; reprinted in *Henry P. McKean Jr. Selecta* (2015), Birkhäuser.

Bibliografie (5/5)

- ▣ Shreve, S.E. (2004). *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer.
- ▣ Stanton, R. (1997). A nonparametric model of term structure dynamics and the market price of interest rate risk. *Journal of Finance*, 52(5), 1973–2002.
- ▣ Tang, C.Y., Chen, S.X. (2009). Parameter estimation and bias correction for diffusion processes. *Journal of Econometrics*, 149(1), 65–81.
- ▣ Uhlenbeck, G.E., Ornstein, L.S. (1930). On the theory of the Brownian motion. *Physical Review*, 36(5), 823–841.
- ▣ Vasicek, O. (1977). An equilibrium characterization of the term structure. *Journal of Financial Economics*, 5(2), 177–188.
- ▣ Wang, Y. (2002). Asymptotic nonequivalence of GARCH models and diffusions. *Annals of Statistics*, 30(3), 754–783.
- ▣ Wiener, N. (1923). Differential-space. *Journal of Mathematics and Physics*, 2(1–4), 131–174.
- ▣ Yu, J. (2012). Bias in the estimation of the mean reversion parameter in continuous time models. *Journal of Econometrics*, 169(1), 114–122.